

Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Física, Área de Física Nuclear.

Gráviton de Souza

**POLARIZAÇÕES DE ONDAS GRAVITACIONAIS
COM GRÁVITON MASSIVO: O MODELO DE
VISSER REVISITADO E AS ASSINATURAS EM
REDES DE TEMPORIZAÇÃO DE PULSARES**

Dissertação submetida à avaliação da banca examinadora.

Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham

Orientador

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2026

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Divisão de Informação e Documentação

Souza, Gráviton de

Polarizações de ondas gravitacionais com gráviton massivo: o modelo de Visser revisitado e as assinaturas em redes de temporização de pulsares / Gráviton de Souza.

São José dos Campos, 2026.

48f.

Dissertação de Mestrado – Curso de Física. Área de Física Nuclear – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2026. Orientador: Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham.

1. Ondas gravitacionais. 2. Massa do gráviton. 3. Temporização de pulsares. 4. Polarização. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Polarizações de ondas gravitacionais com gráviton massivo: o modelo de Visser revisitado e as assinaturas em redes de temporização de pulsares.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SOUZA, Gráviton de. **Polarizações de ondas gravitacionais com gráviton massivo: o modelo de Visser revisitado e as assinaturas em redes de temporização de pulsares.** 2026. 48f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2026.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Gráviton de Souza

TÍTULO DO TRABALHO: Polarizações de ondas gravitacionais com gráviton massivo: o modelo de Visser revisitado e as assinaturas em redes de temporização de pulsares.

TIPO DO TRABALHO/ANO: Dissertação / 2026

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta dissertação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Gráviton de Souza
São José dos Campos – SP

POLARIZAÇÕES DE ONDAS GRAVITACIONAIS COM GRÁVITON MASSIVO: O MODELO DE VISSER REVISITADO E AS ASSINATURAS EM REDES DE TEMPORIZAÇÃO DE PULSARES

Gráviton de Souza

Composição da Banca Examinadora:

Profa. Dra. Emmy Noether de Barros	Presidente -	ITA
Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham	Orientador -	ITA
Prof. Dr. Heisenberg da Silva	-	ITA
Prof. Dr. Planck de Oliveira	-	ITA
Autor do TG do Wayne	-	ITA

Resumo

Este trabalho revisita o Trabalho de Graduação de W. L. S. de Paula (ITA, 2003), que obteve seis estados de polarização para ondas gravitacionais na teoria bimétrica de Visser com gráviton massivo, e leva seus resultados até o observável de redes de temporização de pulsares (PTAs). Refeita sem a aproximação de propagação quase nula, a análise confirma exatamente as seis amplitudes de maré independentes. Mostra também que a sexta é o traço da perturbação, um escalar fantasma que permite ao modelo evitar a descontinuidade de van Dam–Veltman–Zakharov. Na teoria consistente de Fierz–Pauli, restam cinco polarizações, e os modos escalares transversal e longitudinal ficam vinculados por $p_t = -(f_g/f)^2 p_b$. As amplitudes de Newman–Penrose e a classificação E(2) só valem para $f \gg f_g$; no exemplo de baixa frequência do artigo de 2004, o erro é de cerca de 60%. A supressão $(f_g/f)^2$ dos modos adicionais encontrada no TG é exata para amplitudes métricas comparáveis. Com os limites atuais sobre a massa, porém, as assinaturas especificamente massivas só são apreciáveis na banda de nanohertz. Mostra-se que a resposta de uma PTA depende da onda apenas pela matriz de marés calculada no TG. Calculam-se as correlações angulares dos setores tensorial e de helicidade zero, com termos dos pulsares, e explica-se por simetria por que, no limiar $f = f_g$, todas as polarizações produzem a mesma correlação por estado. Simulações controladas mostram que redes pequenas aprendem pouco sobre a massa (0,07 a 0,11 nat), que a compressão em frequência elimina cerca de 95% dessa informação e que a aproximação normal usual dos estimadores de correlação multiplica por dez a taxa de falsas detecções de polarização escalar.

Palavras–Chave: ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares.

Abstract

This work revisits the undergraduate thesis of W. L. S. de Paula (ITA, 2003), which found six polarization states for gravitational waves in Visser’s bimetric massive-graviton theory, and carries its results to the observable of pulsar timing arrays (PTAs). Redone without the quasi-null approximation, the analysis confirms exactly six independent tidal amplitudes. It also shows that the sixth is the trace of the perturbation, a scalar ghost that allows the model to evade the van Dam–Veltman–Zakharov discontinuity. In the consistent Fierz–Pauli theory, five polarizations remain, and the transverse and longitudinal scalar deformations are tied by $p_l = -(f_g/f)^2 p_b$. The Newman–Penrose amplitudes and the E(2) classification hold only for $f \gg f_g$; for the low-frequency example of the 2004 paper the error is about 60%. The $(f_g/f)^2$ suppression of the extra modes found in the thesis is exact for comparable metric amplitudes. With current mass bounds, however, specifically massive signatures are only appreciable in the nanohertz band. The PTA response is shown to depend on the wave only through the tidal matrix computed in the thesis. The angular correlations of the tensor and helicity-zero sectors are computed with pulsar terms, and a symmetry argument explains why, at the threshold $f = f_g$, all polarizations yield the same correlation per state. Controlled simulations show that small arrays learn little about the mass (0.07 to 0.11 nat), that frequency compression removes about 95% of this information, and that the usual normal approximation for correlation estimators increases the rate of false scalar-polarization detections tenfold.

Keywords: gravitational waves; massive graviton; polarization; pulsar timing arrays.

Lista de Figuras

- FIGURA 3.1 – Razão $(f_g/f)^2$ entre marés não tensoriais e tensoriais para componentes métricas comparáveis, Eq. (3.19), para o limite adotado em 2004 e para dois limites atuais. As curvas terminam em $f = f_g$, abaixo do qual não há ondas viajantes. As faixas cinzas indicam as bandas aproximadas de PTAs, LISA e interferômetros terrestres. 18
- FIGURA 4.1 – Correlações angulares (apenas termo da Terra) para diferentes razões de velocidade $\beta = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}$. Esquerda: setor tensorial, de Hellings–Downs ($\beta = 1$) ao quadrupolo $P_2/5$ ($\beta = 0$). Direita: helicidade zero de Fierz–Pauli, do *breathing* $(3 + \cos\zeta)/24$ ($\beta \rightarrow 1$) ao quadrupolo $P_2/10$ ($\beta = 0$). Curvas calculadas por integração direta sobre a esfera e conferidas contra as formas fechadas e os limites analíticos. 27
- FIGURA 5.1 – Informação média sobre a massa, D_{KL} entre posterior e priori, em 500 realizações da campanha tensorial II, com erro Monte Carlo da média. A linha tracejada indica a informação de uma posterior que apenas exclui 10% do intervalo a priori. 34
- FIGURA 5.2 – Taxa de declarações espúrias de modo escalar ($\text{BF} > 10$) em 500 injeções puramente tensoriais, com intervalos de Clopper–Pearson de 95%. 36

Lista de Tabelas

TABELA 2.1 – Limites superiores representativos sobre a massa do gráviton e frequência de corte correspondente, $f_g = m_g c^2 / h$	10
TABELA 3.1 – Validade da aproximação quase nula. $\epsilon = 1/\beta^2 - 1$ é o parâmetro do TG; $1 - \mathcal{R}_T$ é o erro relativo da leitura de E_{12} a partir de Ψ_4 , Eq. (3.21).	20
TABELA 3.2 – Resultados do TG e sua situação após a revisão exata.	21
TABELA 5.1 – Campanhas sintéticas. “Ruído livre” significa que amplitude e inclinação do sinal, amplitude do ruído vermelho e fator de ruído branco foram inferidos junto com a massa; “ruído conhecido” significa que foram fixados nos valores verdadeiros.	33
TABELA 5.2 – Cobertura de intervalos centrais de 90% em 500 realizações (esperado: ≈ 450 , com desvio padrão binomial ≈ 7).	35
TABELA A.1 – Conversão entre unidades naturais e grandezas físicas.	45
TABELA B.1 – Resultados e programas correspondentes.	47

Lista de Abreviaturas e Siglas

dRGT	de Rham–Gabadadze–Tolley.
FP	Fierz–Pauli.
KL	divergência de Kullback–Leibler.
LVK	colaborações LIGO, Virgo e KAGRA.
NANOGrav	North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves.
NP	Newman–Penrose.
ORF	função de correlação angular entre pulsares (<i>overlap reduction function</i>).
PTA	rede de temporização de pulsares (<i>pulsar timing array</i>).
RG	relatividade geral.
TOA	tempo de chegada de pulso (<i>time of arrival</i>).
vDVZ	van Dam–Veltman–Zakharov.

Lista de Símbolos

m_g	massa do gráviton, definida pela relação de dispersão.
f_g	frequência de corte, $f_g = m_g c^2 / h$.
β	velocidade de grupo em unidades de c , $\beta = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}$.
χ	$\chi = 1 - \beta^2 = (f_g/f)^2$.
E_{ij}	matriz de marés, $E_{ij} = R_{0i0j}$.
Δ	$\omega^2 - k^2$ (em $c = 1$).
Γ_{ab}	correlação angular entre os pulsares a e b .
y_a	fase do termo do pulsar, $2\pi f L_a / c$.
T	duração das observações.
u	massa adimensional, $u = f_g T$.
ε	razão entre as potências de helicidade zero e tensorial.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Contexto	1
1.2	O trabalho de partida	1
1.3	O que mudou em vinte anos	2
1.4	Questões e objetivos	3
1.5	Contribuições e delimitação	4
1.6	Organização	5
2	FUNDAMENTOS E REVISÃO DA LITERATURA	6
2.1	Ondas gravitacionais na relatividade geral linearizada	6
2.2	Polarizações em teorias métricas	7
2.3	Gravitação massiva linear	8
2.4	Limites observacionais sobre a massa do gráviton	9
2.5	Redes de temporização de pulsares	10
2.6	PTAs e gravidade massiva: estado da arte	11
2.7	Onde esta dissertação se situa	12
3	POLARIZAÇÕES DE ONDAS MASSIVAS: O TG REVISITADO	13
3.1	Convenções	13
3.2	Matriz de marés sem hipótese de nulidade	14
3.3	O modelo linear de Visser: seis amplitudes	14
3.4	Fierz–Pauli: cinco amplitudes e um vínculo escalar	15
3.5	O ponto de vista da normalização: quão “pequenos” são os modos adicionais?	17
3.6	Validade do formalismo NP e das classes $E(2)$	19
3.7	Normalização da massa	21
3.8	Síntese	21
4	DA MATRIZ DE MARÉS ÀS CORRELAÇÕES ENTRE PULSARES	23
4.1	Geometria	23
4.2	Desvio de frequência: a resposta depende só das marés	24
4.3	Correlações angulares	25
4.4	A degenerescência no limiar e sua origem	27
4.5	Uma discrepância na literatura	28
4.6	Cálculo numérico e validação	28
4.7	Onde está a informação sobre a massa	29
5	QUANTO UMA PTA PEQUENA APRENDE: EXPERIMENTOS SINTÉTICOS	31
5.1	O modelo de dados	31
5.2	A informação sobre a massa é pequena	33
5.3	A aproximação normal para as correlações	35
5.4	Falsas detecções de polarização escalar	35

5.5	Dos coeficientes periódicos aos tempos de chegada	36
5.6	Limitações e o que seria necessário	37
6	CONCLUSÕES	38
6.1	Respostas às questões de pesquisa	38
6.2	Contribuições	39
6.3	Limitações	40
6.4	Trabalhos futuros	40
	REFERÊNCIAS	41
	APÊNDICE A – CONVENÇÕES E CONVERSÕES	45
A.1	Unidades	45
A.2	Sinais e curvatura	45
A.3	Tétradas	46
A.4	Bases para a helicidade zero	46
A.5	Espectros	46
	APÊNDICE B – REPRODUÇÃO DOS RESULTADOS	47
B.1	Controle do erro numérico	48

1 Introdução

1.1 Contexto

Na relatividade geral (RG), uma onda gravitacional no vácuo propaga-se com a velocidade da luz e possui dois estados de polarização, os modos “+” e “×”. Ambas as propriedades decorrem de o gráviton, na linguagem de teoria de campos, ser uma partícula de spin dois sem massa. Uma massa não nula muda as duas coisas ao mesmo tempo: a relação de dispersão passa a depender da frequência e surgem estados de polarização adicionais. Por isso, a propagação e a polarização das ondas gravitacionais são, desde os anos 1970, instrumentos naturais para testar a gravitação (Eardley; Lee; Lightman, 1973; Will, 2014).

Esses testes deixaram de ser apenas propostas. Desde a primeira detecção direta de uma coalescência de buracos negros (Abbott *et al.*, 2016), as colaborações LIGO, Virgo e KAGRA (LVK) restringem a massa do gráviton pela dispersão acumulada ao longo da propagação; o limite mais recente é $m_g \leq 1,92 \times 10^{-23} \text{ eV}/c^2$ a 90% de credibilidade (Abac *et al.*, 2026). Em 2023, redes de temporização de pulsares (PTAs) reportaram evidência de um fundo estocástico de ondas gravitacionais na faixa de nanohertz, identificado pela correlação angular de Hellings–Downs entre os resíduos de diferentes pulsares (Agazie *et al.*, 2023; Hellings; Downs, 1983). Esses dados já foram usados para limitar a massa do gráviton (Wu *et al.*, 2024) e para buscar polarizações transversais adicionais (Agazie *et al.*, 2024).

1.2 O trabalho de partida

Esta dissertação parte do Trabalho de Graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula, defendido no ITA em 2003 (De Paula, 2003), cujo núcleo foi publicado no ano seguinte por de Paula, Miranda e Marinho (De Paula; Miranda; Marinho, 2004). O TG estudou a teoria bimétrica de Visser (Visser, 1998), na qual a massa do gráviton é introduzida por um termo que depende de uma métrica de fundo não dinâmica. Linearizando as equações de campo em torno de Minkowski e aplicando o formalismo de Newman–Penrose (NP) e a

classificação E(2) de Eardley, Lee e Lightman (Eardley; Lee; Lightman, 1973), o trabalho obteve três resultados:

1. as ondas planas fracas da teoria pertencem à classe II_6 , isto é, admitem até seis estados de polarização, com conteúdo de helicidades $0, \pm 1$ e ± 2 ;
2. expressões explícitas para as amplitudes NP Ψ_2, Ψ_3, Ψ_4 e Φ_{22} em termos das componentes da perturbação métrica, e a matriz de marés E_{ij} que atuaria sobre um detector;
3. uma comparação entre bandas de frequência: para amplitudes métricas comparáveis, os modos adicionais seriam desprezíveis na banda dos interferômetros terrestres e tornar-se-iam comparáveis aos modos da RG em frequências próximas de 10^{-7} Hz. O TG concluiu que detectores de baixa frequência seriam os mais adequados para discriminar a teoria massiva.

1.3 O que mudou em vinte anos

Três desenvolvimentos posteriores tornam oportuno revisitar esses resultados.

Teoria. Sabe-se hoje que, entre os termos de massa quadráticos em torno de Minkowski, apenas a combinação de Fierz–Pauli (Fierz; Pauli, 1939) propaga exatamente cinco graus de liberdade sem fantasmas. Qualquer outra combinação propaga um sexto modo escalar com energia cinética de sinal errado (Hinterbichler, 2012; Park, 2010). O termo de Visser não é de Fierz–Pauli; o próprio autor observa que essa escolha é deliberada, para evitar a descontinuidade de van Dam–Veltman–Zakharov (vDVZ) no limite de massa nula (Dam; Veltman, 1970; Visser, 1998; Zakharov, 1970). A contagem de seis polarizações do TG deve, portanto, ser reinterpretada à luz desse conhecimento. Também se compreende melhor a estrutura não linear: o fantasma de Boulware–Deser, sua eliminação na teoria de de Rham, Gabadadze e Tolley (dRGT) e o mecanismo de Vainshtein (Babichev; Deffayet, 2013; Boulware; Deser, 1972; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011; Vainshtein, 1972).

Limites. O limite do Sistema Solar usado em 2004 era $m_g < 4,4 \times 10^{-22} \text{ eV}/c^2$. Os limites atuais são cerca de vinte a cinquenta vezes menores. Como os efeitos cinemáticos da massa são controlados pela razão $(f_g/f)^2$, em que $f_g = m_g c^2/h$ é a frequência de corte, a banda em que os modos adicionais deixam de ser suprimidos desloca-se de 10^{-7} Hz para poucos nanohertz. Essa é precisamente a banda das PTAs.

Formalismo. A classificação E(2) foi construída para ondas nulas ou quase nulas. Ela pressupõe que a diferença entre a velocidade da onda e a da luz seja pequena. No regime em que os modos adicionais seriam relevantes, $f \sim f_g$, essa hipótese deixa de valer. O próprio exemplo numérico de baixa frequência do artigo de 2004 corresponde a uma velocidade de grupo de cerca de um quarto da velocidade da luz. Uma revisão do resultado exige, portanto, um tratamento exato em f/f_g (Hyun; Kim; Lee, 2019).

1.4 Questões e objetivos

A dissertação busca responder três questões encadeadas.

- Q1. *O que permanece correto nos resultados do TG quando a análise é refeita sem a aproximação quase nula, e como eles se comparam à teoria linear consistente de Fierz–Pauli?*
- Q2. *Se os modos adicionais só podem ter efeito apreciável na banda de nanohertz, como eles aparecem nas correlações entre pulsares medidas por uma PTA?*
- Q3. *Quanto uma PTA pequena consegue efetivamente aprender sobre a massa e sobre um modo escalar, e que cuidados de análise esses testes exigem?*

Os objetivos específicos correspondentes são:

1. reconstruir a matriz de marés de uma onda plana massiva sem supor propagação nula; contar as amplitudes independentes no modelo de Visser e em Fierz–Pauli; identificar a origem física do sexto modo;
2. delimitar o domínio de validade das expressões NP do TG e da classificação E(2) para ondas massivas, e rever a comparação entre bandas de frequência com os limites atuais;
3. derivar a resposta de temporização de pulsares a uma onda massiva, incluindo o termo do pulsar e o movimento dos observadores, e calcular as correlações angulares dos setores tensorial e de helicidade zero;
4. usar simulações controladas, já executadas, para estimar a informação disponível sobre a massa e sobre o modo escalar em redes pequenas, e identificar aproximações de análise que distorcem as conclusões.

1.5 Contribuições e delimitação

As contribuições desta dissertação são as seguintes.

- Uma revisão exata, em f/f_g , da cinemática de polarização do TG. Confirma-se que o modelo linear de Visser possui seis amplitudes de maré independentes. Mostra-se que a sexta é o modo escalar associado ao traço da perturbação, que na teoria linear não Fierz–Pauli é um fantasma. Em Fierz–Pauli, restam cinco amplitudes, e as deformações escalares transversal e longitudinal ficam vinculadas por $p_l/p_b = -(f_g/f)^2$.
- A identificação dos limites de validade das amplitudes NP do TG: o erro da leitura quase nula de Ψ_4 é $1 - (1 + \beta)^2/4$, e as classes E(2) não são invariantes para ondas massivas. Registram-se também uma ambiguidade de fator dois na normalização da massa e uma convenção de sinal da curvatura.
- A demonstração de que a conclusão qualitativa do TG sobre as bandas de frequência se mantém, mas depende da hipótese de amplitudes métricas comparáveis. Com os limites atuais, a razão entre marés não tensoriais e tensoriais só é de ordem um na banda das PTAs.
- A resposta de PTA para os setores tensorial e de helicidade zero de Fierz–Pauli, com termo do pulsar e movimento dos observadores. Ela é expressa diretamente pela matriz de marés, o que liga o objeto calculado no TG ao observável de temporização. Mostra-se que, no limiar $f = f_g$, todas as helicidades produzem a mesma correlação angular por estado, e explica-se essa degenerescência pela simetria de rotação do referencial de repouso da onda. Identifica-se também uma discrepância numa expressão publicada da correlação escalar.
- Uma avaliação honesta, a partir de campanhas sintéticas já executadas, do pouco que redes pequenas aprendem sobre a massa. Mostra-se que a aproximação normal usual para estimadores de correlação multiplica por cerca de dez a taxa de falsas detecções de polarização escalar.

A dissertação não deduz a emissão de ondas por fontes astrofísicas em uma teoria massiva completa, não resolve o mecanismo de Vainshtein e não analisa dados observacionais de PTAs. As amplitudes dos modos adicionais são tratadas como parâmetros fenomenológicos. As simulações usam redes pequenas, ruído conhecido e sinal fraco; seus resultados não são restrições observacionais. Ao longo do texto, essas limitações são discutidas no ponto em que afetam cada conclusão.

1.6 Organização

O Capítulo 2 revisa as polarizações na RG e em teorias métricas gerais, a gravitação massiva, os limites observacionais e a detecção por PTAs. O Capítulo 3 contém a revisão do TG: matriz de marés exata, contagem de modos em Visser e em Fierz–Pauli, validade do formalismo NP e comparação entre bandas. O Capítulo 4 leva esses resultados às correlações entre pulsares. O Capítulo 5 apresenta os experimentos sintéticos e o que eles ensinam sobre a capacidade de uma PTA pequena. O Capítulo 6 responde às questões Q1–Q3 e indica os próximos passos. O Apêndice A reúne convenções, e o Apêndice B relaciona cada resultado aos programas que o produzem.

2 Fundamentos e revisão da literatura

Este capítulo reúne o que é necessário para ler os capítulos seguintes: as polarizações na RG e em teorias métricas gerais, a gravitação massiva linear e seus problemas conhecidos, os limites observacionais sobre a massa do gráviton e o princípio de detecção por PTAs. A última seção situa a dissertação na literatura recente.

2.1 Ondas gravitacionais na relatividade geral linearizada

Adota-se a assinatura $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, como no TG. Longe das fontes, escreve-se $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, com $|h_{\mu\nu}| \ll 1$, e define-se a perturbação com traço invertido $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h$, onde $h = \eta^{\mu\nu}h_{\mu\nu}$. Na condição harmônica $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, as equações de Einstein no vácuo reduzem-se a $\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ (Maggiore, 2008). Uma onda plana $\bar{h}_{\mu\nu} \propto e^{-i\omega t + ikz}$ tem $\omega = ck$.

A condição harmônica não fixa completamente o calibre. As transformações residuais permitem anular as componentes temporais e o traço, e impor transversalidade; no calibre transverso e sem traço (TT) restam apenas $h_{11} = -h_{22} = h_+$ e $h_{12} = h_\times$. Esse é o conteúdo físico da RG: duas polarizações, de helicidades ± 2 (Maggiore, 2008). O TG reproduz essa contagem no seu Capítulo 3.

Um detector não mede $h_{\mu\nu}$ diretamente, pois $h_{\mu\nu}$ depende do calibre. O observável local é a curvatura. Para duas partículas livres próximas, separadas por ξ^j , a equação do desvio geodésico dá a aceleração relativa em termos das componentes

$$E_{ij} \equiv R_{0i0j}, \quad (2.1)$$

chamadas componentes “elétricas” do tensor de Riemann ou matriz de marés. A convenção de sinal adotada e a relação $\ddot{\xi}^i = c^2 E_{ij} \xi^j$ estão no Apêndice A. Como o Riemann linearizado

é invariante por transformações infinitesimais de coordenadas, E_{ij} não depende do calibre. É ele que o TG calcula e é dele que partirá a resposta de PTA no Capítulo 4.

2.2 Polarizações em teorias métricas

A matriz E_{ij} é simétrica e tem seis componentes. Para uma onda que se propaga ao longo de z , elas se organizam por seu comportamento sob rotações em torno do eixo de propagação:

- dois modos tensoriais, $E_{11} - E_{22}$ e E_{12} , de helicidade ± 2 , os únicos presentes na RG;
- dois modos vetoriais, E_{13} e E_{23} , de helicidade ± 1 ;
- dois modos escalares, de helicidade zero: o transversal ou *breathing*, $E_{11} + E_{22}$, e o longitudinal, E_{33} .

Uma teoria métrica genérica pode excitar até esses seis padrões. A teoria determina quantos deles variam de modo independente e com que relação de dispersão.

Eardley, Lee e Lightman organizaram essa descrição no formalismo de Newman–Penrose (Eardley; Lee; Lightman, 1973). Para ondas planas nulas, com vetor de onda k^μ tal que $k^\mu k_\mu = 0$, as identidades de Bianchi reduzem as componentes independentes do Riemann a seis, descritas pelas amplitudes Ψ_2 (real), Ψ_3 (complexa), Ψ_4 (complexa) e Φ_{22} (real), com helicidades 0, ± 1 , ± 2 e 0. O subgrupo de Lorentz que preserva um vetor nulo é isomorfo ao grupo euclidiano $E(2)$. Sob suas transformações, a presença de algumas amplitudes depende do observador, mas certas afirmações são invariantes. Isso define as classes $E(2)$:

- II_6 : $\Psi_2 \neq 0$; todos os observadores concordam sobre Ψ_2 , e até seis modos podem aparecer;
- III_5 : $\Psi_2 = 0$ e $\Psi_3 \neq 0$;
- N_3 : $\Psi_2 = \Psi_3 = 0$, com $\Psi_4 \neq 0$ e $\Phi_{22} \neq 0$;
- N_2 : apenas $\Psi_4 \neq 0$, como na RG;
- O_1 : apenas $\Phi_{22} \neq 0$; O_0 : nenhuma onda.

Teorias escalares–tensoriais do tipo Brans–Dicke são da classe N_3 ; a RG é N_2 (Will, 2014).

O ponto relevante para esta dissertação é o domínio da classificação. Ela foi construída para ondas exatamente nulas e estendida a ondas *quase* nulas. Nesse caso, introduz-se

$$\epsilon = \left(\frac{c}{v_g} \right)^2 - 1 \quad (2.2)$$

e desprezam-se correções de ordem ϵ nas relações entre as componentes (Eardley; Lee; Lightman, 1973). O TG e o artigo de 2004 adotam essa extensão (TG, eqs. 5.7 e 5.33–5.43). Para uma onda massiva, ϵ não é necessariamente pequeno. O Capítulo 3 examina esse ponto quantitativamente.

2.3 Gravitação massiva linear

2.3.1 Uma família de termos de massa

Em torno de Minkowski, a ação quadrática de um campo simétrico $h_{\mu\nu}$ que reproduz a RG linearizada sem massa admite um termo de massa com duas estruturas possíveis, $h_{\mu\nu}h^{\mu\nu}$ e h^2 . Nas convenções do Capítulo 3, as equações no vácuo podem ser escritas como

$$G_{\mu\nu}^{(1)}[h] - \frac{\mu^2}{2} (h_{\mu\nu} - a \eta_{\mu\nu} h) = 0, \quad \mu = \frac{m_g c}{\hbar}, \quad (2.3)$$

em que $G_{\mu\nu}^{(1)}$ é o tensor de Einstein linearizado e a é um número real. A identidade de Bianchi linearizada, $\partial^\mu G_{\mu\nu}^{(1)} \equiv 0$, impõe quatro vínculos, $\partial^\mu (h_{\mu\nu} - a \eta_{\mu\nu} h) = 0$, que não são escolhas de calibre: a massa quebra a invariância de calibre da teoria sem massa. Dois casos importam aqui.

- $a = 1$ é o termo de Fierz–Pauli (Fierz; Pauli, 1939). O traço da equação, combinado com os vínculos, dá $h = 0$; restam $\partial^\mu h_{\mu\nu} = 0$ e $(\square + \mu^2)h_{\mu\nu} = 0$. São $10 - 4 - 1 = 5$ graus de liberdade, as cinco helicidades de uma partícula massiva de spin dois.
- $a = \frac{1}{2}$ é o termo de Visser. Os vínculos tornam-se $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, e a equação reduz-se a $(\square + \mu^2)\bar{h}_{\mu\nu} = 0$. O traço não é eliminado, e restam seis graus de liberdade.

O segundo caso é o do TG. O termo de massa de Visser é (Visser, 1998)

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} \propto m_g^2 \left[(g - g_0)_{\mu\nu} (g - g_0)^{\mu\nu} - \frac{1}{2} (g - g_0)^2 \right], \quad (2.4)$$

com índices elevados pela métrica de fundo g_0 . Linearizado com $g_0 = \eta$, isso corresponde a $a = \frac{1}{2}$. Visser nota explicitamente que esse termo não é o de Fierz–Pauli. Afirmar também que a escolha é essencial para um limite clássico bem comportado quando $m_g \rightarrow 0$ (Visser, 1998).

2.3.2 O sexto modo é um fantasma

Para $a \neq 1$, o modo adicional é um escalar associado ao traço de $h_{\mu\nu}$. Sua energia cinética tem sinal oposto ao dos demais modos, isto é, trata-se de um fantasma. Essa

é uma propriedade conhecida dos termos de massa lineares que não são de Fierz–Pauli (Hinterbichler, 2012). Park estudou explicitamente essa família. Ele decompôs o campo em uma parte de spin dois, de massa m , e um escalar fantasma de massa $m_a^2 = (4a - 1)m^2/[2(1 - a)]$ (Park, 2010). Para $a = \frac{1}{2}$, $m_a = m$: o fantasma tem a mesma massa e, portanto, a mesma relação de dispersão dos demais modos. Isso é consistente com a equação única $(\square + \mu^2)\bar{h}_{\mu\nu} = 0$ do modelo de Visser.

O mesmo fantasma explica por que o modelo de Visser não sofre a descontinuidade vDVZ na ordem linear. Com fontes conservadas, a solução de $(\square + \mu^2)\bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi GT_{\mu\nu}/c^4$ tem a mesma estrutura tensorial da RG, $T'^{\mu\nu}T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}T'T$, multiplicada por um propagador de Yukawa. Em Fierz–Pauli, a estrutura é $T'^{\mu\nu}T_{\mu\nu} - \frac{1}{3}T'T$, e a diferença não desaparece quando $m_g \rightarrow 0$ (Dam; Veltman, 1970; Zakharov, 1970). Em Fierz–Pauli, a helicidade zero acopla-se ao traço de $T_{\mu\nu}$; no modelo de Visser, o fantasma escalar acopla-se ao traço com sinal oposto e cancela esse efeito a distâncias muito menores que μ^{-1} (Park, 2010). O “sexto estado de polarização” do TG é, portanto, o grau de liberdade que torna o modelo livre de vDVZ na ordem linear, ao preço de uma instabilidade.

2.3.3 Estrutura não linear

A consistência de Fierz–Pauli é linear. Boulware e Deser mostraram que extensões não lineares genéricas reintroduzem um sexto modo fantasma (Boulware; Deser, 1972). A construção de de Rham, Gabadadze e Tolley (dRGT) escolhe o potencial de modo a preservar o vínculo que o elimina (Rham; Gabadadze; Tolley, 2011); a versão bimétrica de Hassan e Rosen torna dinâmica também a segunda métrica (Hassan; Rosen, 2012). Em torno de fundos planos, o setor massivo dessas teorias tem o conteúdo linear de Fierz–Pauli; na versão bimétrica, ele vem acompanhado de um gráviton sem massa (Rham, 2014).

A descontinuidade vDVZ é resolvida por outro mecanismo. Perto de uma fonte de raio de Schwarzschild r_s , as interações não lineares da helicidade zero dominam abaixo do raio de Vainshtein, $r_V \sim (r_s/\mu^2)^{1/3}$, e suprimem a força escalar adicional (Babichev; Deffayet, 2013; Vainshtein, 1972). Essa supressão tem consequência direta para esta dissertação. A amplitude com que a helicidade zero é *emitida* por fontes astrofísicas depende da dinâmica não linear. Não é fixada pela análise de propagação linear. Por isso, nos Capítulos 4 e 5, a potência do modo escalar será um parâmetro livre.

2.4 Limites observacionais sobre a massa do gráviton

A Tabela 2.1 resume limites representativos, com a frequência de corte $f_g = m_g c^2/h$ correspondente. Os métodos diferem. Os limites por ondas gravitacionais testam a

dispersão ao longo da propagação. Os de efemérides planetárias testam um potencial de Yukawa estático, cuja relação com a massa de dispersão depende da teoria e do mecanismo de Vainshtein. Os valores não são, portanto, estritamente intercambiáveis (Abac *et al.*, 2026; Will, 2014).

TABELA 2.1 – Limites superiores representativos sobre a massa do gráviton e frequência de corte correspondente, $f_g = m_g c^2 / h$.

Origem	m_g (eV/ c^2)	f_g (Hz)
Sistema Solar, adotado no artigo de 2004 (De Paula; Miranda; Marinho, 2004)	$4,4 \times 10^{-22}$	$1,1 \times 10^{-7}$
GWTC-3, priori uniforme na massa, 90% (Abac <i>et al.</i> , 2026)	$2,23 \times 10^{-23}$	$5,4 \times 10^{-9}$
GWTC-4, 90% (Abac <i>et al.</i> , 2026)	$1,92 \times 10^{-23}$	$4,6 \times 10^{-9}$
NANOGrav 15 anos com modelo espectral (Wu <i>et al.</i> , 2024)	$8,2 \times 10^{-24}$	$2,0 \times 10^{-9}$
Efemérides planetárias, 99,7% (citado em (Abac <i>et al.</i> , 2026))	$1,01 \times 10^{-24}$	$2,4 \times 10^{-10}$

Duas observações orientam a leitura. Primeiro, todos os limites por ondas gravitacionais situam f_g em poucos nanohertz ou abaixo, isto é, na banda das PTAs ou abaixo dela. Segundo, a análise de Wu e colaboradores mostra que as correlações angulares do NANOGrav, sozinhas, não fornecem um limite superior explícito no intervalo 3×10^{-25} – 8×10^{-24} eV/ c^2 . O limite da tabela depende da combinação com o espectro observado (Wu *et al.*, 2024). Esse resultado antecipa um tema do Capítulo 5: a informação sobre a massa contida na forma das correlações é pequena.

2.5 Redes de temporização de pulsares

Pulsares de milissegundo são relógios de grande estabilidade. Uma PTA mede, para cada pulsar, os tempos de chegada (TOAs) dos pulsos ao longo de anos, e subtrai um modelo de temporização que inclui rotação, astrometria e órbita. Uma onda gravitacional que atravessa a linha de visada altera a frequência aparente dos pulsos. O resíduo de temporização é a integral temporal desse desvio fracionário de frequência, $r_a(t) = \int^t z_a(t') dt'$ (Detweiler, 1979).

Para um fundo estocástico, isotrópico e não polarizado da RG, a correlação entre os resíduos de dois pulsares separados por um ângulo ζ tem a forma de Hellings–Downs (Hellings; Downs, 1983),

$$\Gamma_{\text{HD}}(\zeta) = \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{3}{2}x \ln x, \quad x = \frac{1 - \cos \zeta}{2}. \quad (2.5)$$

Essa curva é a assinatura de uma onda gravitacional tensorial e sem massa. Sua observação, com significância crescente, é a base da evidência reportada em 2023 (Agazie *et al.*, 2023). O espectro de um fundo de binárias de buracos negros supermassivos é uma lei de potência, $h_c(f) \propto f^{-2/3}$, que nos resíduos corresponde a um índice espectral $\gamma = 13/3$. Com observações de duração T , a resolução em frequência é $1/T$. Para T entre cinco e vinte anos, os canais mais baixos ficam entre cerca de 1, 6 e 6 nHz, a mesma ordem das frequências de corte da Tabela 2.1.

2.6 PTAs e gravidade massiva: estado da arte

Lee, Jenet e Price calcularam as correlações de PTA para polarizações não einsteinianas (Lee; Jenet; Price, 2008). Lee e colaboradores incluíram a dispersão de um gráviton massivo na correlação tensorial, com o termo da Terra, e estimaram a sensibilidade de PTAs à massa (Lee *et al.*, 2010). Liang e Trodden derivaram as correlações de todas as polarizações de uma teoria massiva, com termos da Terra e do pulsar (Liang; Trodden, 2021). A revisão mais recente desse trabalho inclui o movimento dos observadores quando a perturbação tem componentes temporais. Cordes e colaboradores trataram distâncias finitas e velocidades de fase arbitrárias, com expressões fechadas para o termo da Terra e para a autocorrelação (Cordes *et al.*, 2025). Bernardo e Ng estudaram correlações escalares e tensoriais em teorias modificadas e seu limite de variância cósmica (Bernardo; Ng, 2024).

No lado observacional, Wu e colaboradores limitaram a massa com os dados de 15 anos do NANOGrav (Wu *et al.*, 2024). A colaboração NANOGrav buscou polarizações transversais adicionais sem encontrar evidência significativa (Agazie *et al.*, 2024). Choi e Kahniashvili compararam setores massivos com correlações binadas de diferentes PTAs (Choi; Kahniashvili, 2025); Wu, Bi e Huang estudaram o efeito da interferência de um número finito de fontes (Wu; Bi; Huang, 2025). Zhao e Wang analisaram correlações comprimidas em frequência do MeerKAT. Eles avaliaram a resposta dispersiva em uma frequência de referência $f = 1/T$ e projetaram limites para o SKA (Zhao; Wang, 2026). Han e Zhao estudaram previsões com a covariância completa de estimadores de correlação (Han; Zhao, 2026). Franciolini e colaboradores discutiram as verossimilhanças apropriadas para dados de fundos estocásticos (Franciolini *et al.*, 2025).

Do lado da cinemática local, Hyun, Kim e Lee obtiveram as amplitudes exatas dos seis modos para propagação não nula. Eles apontaram as limitações das aproximações quase nulas (Hyun; Kim; Lee, 2019).

2.7 Onde esta dissertação se situa

A literatura de PTAs trata as polarizações adicionais, em geral, como setores fenomenológicos independentes, cada um com sua potência. A literatura sobre o TG e seus sucessores trata a cinemática local, sem chegar ao observável de temporização. Esta dissertação faz a ligação entre as duas. O Capítulo 3 revisa a cinemática do TG de forma exata e a reinterpreta. O Capítulo 4 mostra que a resposta de PTA depende apenas da matriz de marés calculada no TG, e calcula as correlações do setor de helicidade zero de Fierz–Pauli, no qual as deformações transversal e longitudinal vêm de uma única amplitude. O Capítulo 5 avalia quanto disso uma rede pequena consegue medir.

3 Polarizações de ondas massivas: o TG revisitado

Este capítulo refaz o cálculo central do TG sem a hipótese de propagação quase nula. A estratégia é trabalhar diretamente com a matriz de marés E_{ij} . Ela é o observável local, não depende do calibre e não exige a escolha de uma téttrada. Os resultados são de três tipos. O primeiro confirma a contagem de seis amplitudes independentes no modelo de Visser e explica a origem da sexta. O segundo contrasta esse modelo com Fierz–Pauli. O terceiro delimita o domínio de validade das expressões NP e das classes E(2) usadas no TG, e reavalua a comparação entre bandas de frequência. Todas as identidades algébricas deste capítulo foram verificadas simbolicamente (Apêndice B).

3.1 Convenções

Usam-se $c = 1$ e a assinatura $(+, -, -, -)$. Uma onda plana que se propaga ao longo de $+z$ é escrita como

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \text{Re} \left[H_{\mu\nu} e^{-i\omega t + ikz} \right], \quad \omega > 0, \quad k \geq 0, \quad (3.1)$$

com amplitudes $H_{\mu\nu}$ constantes e possivelmente complexas. Definem-se

$$\Delta = \omega^2 - k^2, \quad \Sigma = \omega^2 + k^2, \quad \beta = \frac{k}{\omega}, \quad \chi = 1 - \beta^2 = \frac{\Delta}{\omega^2}. \quad (3.2)$$

Nas teorias massivas consideradas, a relação de dispersão é $\Delta = \mu^2$, com $\mu = m_g c / \hbar$. Em unidades físicas,

$$\beta = \frac{v_g}{c} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2}, \quad \chi = \left(\frac{f_g}{f} \right)^2, \quad f_g = \frac{m_g c^2}{\hbar}. \quad (3.3)$$

O parâmetro ϵ da Eq. (2.2), usado no TG, relaciona-se a essas grandezas por $\epsilon = 1/\beta^2 - 1 = \chi/\beta^2$. Ondas viajantes exigem $f > f_g$. O ponto $f = f_g$ ($k = 0$) é o *limiar*: nele, a onda é espacialmente homogênea.

A massa é sempre definida pela relação de dispersão. A Seção 3.7 mostra por que essa escolha é necessária ao comparar com o TG e o artigo de 2004.

3.2 Matriz de marés sem hipótese de nulidade

O Riemann linearizado é

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{1}{2} (H_{\alpha\delta,\beta\gamma} + H_{\beta\gamma,\alpha\delta} - H_{\alpha\gamma,\beta\delta} - H_{\beta\delta,\alpha\gamma}). \quad (3.4)$$

Para a onda plana, cada par de derivadas introduz $-q_\mu q_\nu$, com $q_\mu = (-\omega, 0, 0, k)$. As seis componentes de $E_{ij} = R_{0i0j}$ são

$$\begin{aligned} E_{11} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{11}, & E_{22} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{22}, & E_{12} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{12}, \\ E_{13} &= \frac{1}{2}\omega (\omega H_{13} + k H_{01}), & E_{23} &= \frac{1}{2}\omega (\omega H_{23} + k H_{02}), & E_{33} &= \frac{1}{2} (\omega^2 H_{33} + 2\omega k H_{03} + k^2 H_{00}). \end{aligned} \quad (3.5)$$

Até aqui não se usou equação de campo, calibre ou relação de dispersão. A Eq. (3.5) vale para qualquer teoria métrica linearizada em torno de Minkowski. Para descrever as deformações, usam-se as seis coordenadas

$$\mathbf{p} = (p_b, p_l, p_+, p_\times, p_x, p_y) = (E_{11} + E_{22}, E_{33}, E_{11} - E_{22}, E_{12}, E_{13}, E_{23}), \quad (3.6)$$

correspondentes aos modos *breathing*, longitudinal, $+$, $\times$ e aos dois vetoriais.

O apêndice em Maple do TG usa a convenção oposta de sinal do Riemann: por exemplo, o TG obtém $R_{ttxx} = -\frac{1}{2}A_{11}\omega^2$, enquanto a Eq. (3.5) dá $+\frac{1}{2}\omega^2 H_{11}$. Trata-se de uma inversão global, $R^{\text{TG}} = -R$. Ela não altera contagens nem razões entre componentes, mas deve ser acompanhada ao combinar as expressões do TG com a equação do desvio geodésico.

3.3 O modelo linear de Visser: seis amplitudes

No modelo de Visser linearizado, as equações de campo implicam

$$q^\mu \bar{H}_{\mu\nu} = 0 \quad (3.7)$$

e $(\square + \mu^2)\bar{H}_{\mu\nu} = 0$, isto é, $\Delta = \mu^2$ (Seção 2.3; TG, eqs. 4.14 e 4.20). A condição (3.7) tem a forma da condição harmônica da RG, mas aqui ela é um vínculo das equações, não uma escolha de calibre. Uma transformação $H_{\mu\nu} \rightarrow H_{\mu\nu} + q_\mu \xi_\nu + q_\nu \xi_\mu$ muda o lado esquerdo por $\Delta \xi_\nu$ e, portanto, não preserva o vínculo quando $\Delta \neq 0$. Não há como eliminar modos por calibre na teoria massiva.

As quatro equações (3.7) podem ser resolvidas para $(H_{01}, H_{02}, H_{03}, H_{11})$ em termos de seis amplitudes livres, que se escolhem como $(A, D, B, C, V_x, V_y) = (H_{00}, H_{33}, H_{22}, H_{12}, H_{13}, H_{23})$:

$$H_{01} = -\frac{k}{\omega}V_x, \quad H_{02} = -\frac{k}{\omega}V_y, \quad H_{03} = -\frac{\omega k}{\Sigma}(A + D), \quad H_{11} = -B - \frac{\Delta}{\Sigma}(A + D). \quad (3.8)$$

Não houve divisão por k nem por Δ : a parametrização é regular no limiar e no caso nulo. Substituindo em (3.5),

$$E^V = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2 \left(B + \frac{\Delta}{\Sigma}(A + D) \right) & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \frac{\Delta}{\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A) \end{pmatrix}. \quad (3.9)$$

O jacobiano do mapa $(A, D, B, C, V_x, V_y) \mapsto \mathbf{p}$ é

$$\det \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial (A, D, B, C, V_x, V_y)} = \frac{\omega^6 \Delta^4}{32 \Sigma}. \quad (3.10)$$

Para qualquer onda massiva ($\Delta \neq 0$), inclusive no limiar, o determinante é não nulo.

Resultado 1. *No modelo linear de Visser, as seis componentes da matriz de marés são amplitudes independentes. A contagem de seis polarizações do TG está correta. Essa conclusão é exata em f/f_g e coincide com as amplitudes exatas obtidas por Hyun, Kim e Lee (Hyun; Kim; Lee, 2019), após tradução de assinatura e ordenação.*

3.4 Fierz–Pauli: cinco amplitudes e um vínculo escalar

Em Fierz–Pauli ($a = 1$ na Eq. 2.3), as equações implicam

$$H = 0, \quad q^\mu H_{\mu\nu} = 0, \quad \Delta = \mu^2. \quad (3.11)$$

Com traço nulo, os vínculos de Visser e de Fierz–Pauli coincidem. A diferença entre as teorias é, portanto, exatamente a condição $H = 0$. Na parametrização (3.8), o traço vale

$$H = \frac{2(\omega^2 A - k^2 D)}{\Sigma}, \quad (3.12)$$

e $H = 0$ impõe $A = k^2 D / \omega^2$. A matriz de marés fica

$$E^{\text{FP}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2 B - \Delta D & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \Delta^2 D / \omega^2 \end{pmatrix}, \quad (3.13)$$

com cinco amplitudes, e o mapa para $(p_b, p_+, p_\times, p_x, p_y)$ tem determinante $\omega^4 \Delta^3 / 16 \neq 0$. As duas deformações escalares não são mais independentes:

$$p_b = -\frac{\Delta D}{2}, \quad p_l = \frac{\Delta^2 D}{2\omega^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{p_l = -\left(\frac{f_g}{f}\right)^2 p_b} \quad (3.14)$$

Em Fierz–Pauli, os modos *breathing* e longitudinal são duas manifestações da mesma amplitude de helicidade zero. Longe do limiar, o modo escalar aparece quase só como *breathing*; no limiar, $p_l = -p_b$ e a maré escalar não tem traço.

Resultado 2. *O sexto modo do modelo de Visser é o traço da perturbação.* Em Visser, as deformações escalares são livres, e seu desvio do vínculo (3.14) é proporcional ao traço:

$$p_l + \left(\frac{f_g}{f}\right)^2 p_b = -\frac{\Delta}{4} H. \quad (3.15)$$

O traço é justamente o escalar que, em teorias lineares não Fierz–Pauli, tem energia cinética de sinal errado (Seção 2.3.2). Combinando os dois fatos, a interpretação física do TG fica clara. Das seis polarizações do modelo de Visser, cinco são as de um gráviton massivo de spin dois; a sexta é um fantasma escalar, de mesma massa. Esse fantasma permite ao modelo evitar a descontinuidade vDVZ na ordem linear. Observacionalmente, a Eq. (3.15) diz como distinguir as duas teorias: em Fierz–Pauli, a razão entre as deformações longitudinal e *breathing* é fixada pela frequência; no modelo de Visser, não.

3.4.1 A polarização de helicidade zero

Impondo ainda $C = V_x = V_y = 0$ e $E_{11} = E_{22}$ em (3.13), isola-se a helicidade zero. É conveniente normalizá-la como as polarizações tensoriais. Sejam e^1, e^2 vetores unitários transversais, $\hat{\Omega}$ a direção de propagação e

$$U_\mu = \frac{(\beta, -\hat{\Omega})}{\sqrt{\chi}}, \quad U_\mu U^\mu = -1. \quad (3.16)$$

A polarização

$$\epsilon_{\mu\nu}^{(0)} = \frac{e_\mu^1 e_\nu^1 + e_\mu^2 e_\nu^2 - 2U_\mu U_\nu}{\sqrt{3}} \quad (3.17)$$

é transversa ($q^\mu \epsilon_{\mu\nu}^{(0)} = 0$), sem traço e tem a mesma norma de Lorentz das polarizações $+$ e $\times$, $\epsilon_{\mu\nu}^{(0)} \epsilon^{(0)\mu\nu} = 2$. Para $H_{\mu\nu} = h_0 \epsilon_{\mu\nu}^{(0)}$, a matriz de marés é

$$E^{(0)} = \frac{\omega^2 h_0}{2\sqrt{3}} \text{diag}(1, 1, -2\chi). \quad (3.18)$$

Duas propriedades dessa expressão serão usadas adiante. A parte transversal da maré não é suprimida quando $f \gg f_g$; apenas a longitudinal é. Além disso, algumas componentes métricas de $\epsilon^{(0)}$ crescem como $1/\chi$: por exemplo, $\epsilon_{00}^{(0)} = -2\beta^2/(\sqrt{3}\chi)$. A maré permanece finita porque essas componentes grandes se cancelam no Riemann.

3.5 O ponto de vista da normalização: quão “pequenos” são os modos adicionais?

O TG e o artigo de 2004 compararam as amplitudes NP em várias frequências supondo *componentes métricas comparáveis*, $|H_{\mu\nu}| \sim h$ (De Paula; Miranda; Marinho, 2004; De Paula, 2003). Com essa hipótese, a Eq. (3.9) mostra que as marés tensoriais escalam com $\omega^2 h$, enquanto todas as não tensoriais escalam com $\Delta h = \mu^2 h$, independentemente da frequência. A razão entre elas é, portanto,

$$\frac{|E_{\text{não tensorial}}|}{|E_{\text{tensorial}}|} \sim \frac{\Delta}{\omega^2} = \left(\frac{f_g}{f}\right)^2 \quad (|H_{\mu\nu}| \sim h). \quad (3.19)$$

Esse é o conteúdo exato da comparação do TG. Os números do artigo de 2004 seguem essa lei: com $f_g \simeq 1,06 \times 10^{-7}$ Hz, as razões entre as partes tensorial e massiva de Ψ_4 ali reportadas, $\sim 10^{18}$ em 100 Hz e $\sim 10^8$ em 10^{-3} Hz, seguem, a menos de fatores numéricos de ordem um, os valores $(f/f_g)^2 \simeq 9 \times 10^{17}$ e 9×10^7 (De Paula; Miranda; Marinho, 2004).

A Figura 3.1 atualiza essa comparação com os limites da Tabela 2.1. Com $m_g \lesssim 2 \times 10^{-23} \text{ eV}/c^2$, a razão é menor que 10^{-18} na banda dos interferômetros terrestres e da ordem de 10^{-9} ou menor na do LISA. Ela só atinge a ordem da unidade na banda das PTAs.

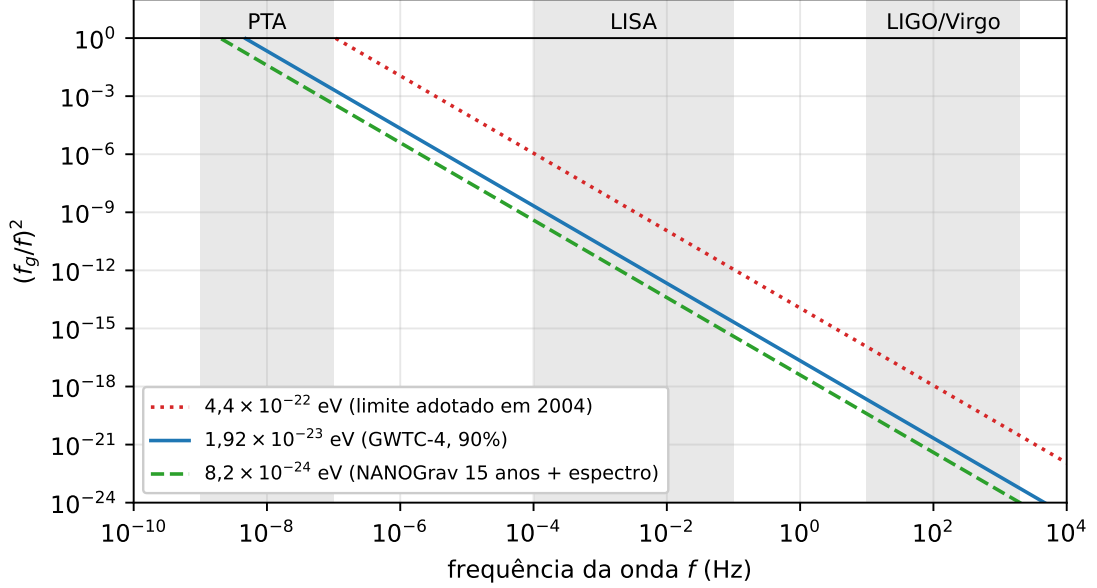


FIGURA 3.1 – Razão $(f_g/f)^2$ entre marés não tensoriais e tensoriais para componentes métricas comparáveis, Eq. (3.19), para o limite adotado em 2004 e para dois limites atuais. As curvas terminam em $f = f_g$, abaixo do qual não há ondas viajantes. As faixas cinzas indicam as bandas aproximadas de PTAs, LISA e interferômetros terrestres.

Essa conclusão, porém, depende de uma escolha de normalização que a cinemática não fixa. Se a helicidade zero for normalizada como na Eq. (3.17), isto é, com a mesma norma dos modos tensoriais, a Eq. (3.18) mostra que sua maré transversal é da mesma ordem da tensorial em qualquer frequência. Só a componente longitudinal é suprimida por $(f_g/f)^2$. Para produzir essa maré, as componentes métricas precisam ser da ordem de h_0/χ . Com a hipótese $|H_{\mu\nu}| \sim h$, a amplitude de helicidade zero fica, portanto, implicitamente suprimida por um fator χ .

Qual normalização é fisicamente relevante depende de quanta energia as fontes irradiam em cada helicidade. Isso não é uma questão de propagação. É a mesma questão da descontinuidade vDVZ: em Fierz–Pauli linear, a helicidade zero não se desacopla das fontes quando $m_g \rightarrow 0$. Em teorias não lineares, sua emissão perto das fontes é controlada pelo mecanismo de Vainshtein (Seção 2.3.3). Duas afirmações são, portanto, robustas e independem da normalização:

1. as assinaturas *especificamente massivas* são suprimidas por potências de f_g/f . Isso inclui o atraso de propagação ($1 - \beta \simeq \chi/2$), a componente longitudinal e o vínculo (3.14) entre as deformações escalares. Com os limites atuais, elas só são de ordem um na banda das PTAs;

2. em frequências $f \gg f_g$, uma helicidade zero eventualmente emitida se manifestaria como um modo *breathing* puro, indistinguível, pela forma da maré, do modo escalar de uma teoria escalar-tensorial.

A conclusão do TG de que detectores de baixa frequência são os mais adequados sobrevive nessa forma mais precisa. Nos Capítulos 4 e 5, a potência da helicidade zero é tratada como um parâmetro livre, justamente porque a cinemática não a fixa.

3.6 Validade do formalismo NP e das classes E(2)

3.6.1 O grupo de estabilidade de uma onda massiva

A classificação E(2) usa as transformações de Lorentz que preservam o vetor de onda. Para uma onda nula, esse grupo é isomorfo a E(2), e as amplitudes se classificam por helicidade em relação a ele (Eardley; Lee; Lightman, 1973). Para uma onda massiva, o vetor de onda é do tipo tempo, e o grupo que o preserva é o das rotações no referencial em que $k = 0$, isomorfo a SO(3). Nesse referencial, a onda é homogênea e não há direção de propagação privilegiada. Os cinco estados de Fierz–Pauli são as cinco componentes de um tensor espacial simétrico e sem traço. Nesse caso, a Eq. (3.14) dá $p_l = -p_b$, e a maré de helicidade zero tem a mesma forma de uma maré tensorial girada.

Duas consequências seguem. Primeiro, a separação em helicidades depende do observador: um *boost* ao longo da direção de propagação muda β e, com isso, as proporções entre as componentes da maré. Em particular, a afirmação do TG de que a presença de Ψ_2 “é independente do observador” pertence à classificação de ondas nulas. Ela não se transfere para ondas massivas. Segundo, o que é invariante para uma onda massiva é a dimensão do espaço de amplitudes: seis em Visser e cinco em Fierz–Pauli, como mostram os determinantes (3.10) e o análogo de Fierz–Pauli. O Resultado 1 confirma a contagem do TG por esse caminho exato.

3.6.2 Erro das expressões quase nulas

As expressões NP do TG (eqs. 5.58–5.61) foram obtidas no apêndice Maple por contração exata do Riemann com uma tétrada nula. As contrações estão corretas como álgebra. Reescritas nas amplitudes livres deste capítulo, elas se simplificam para

$$\begin{aligned} \Psi_2^{\text{TG}} &= \frac{\Delta}{12\Sigma} (\omega^2 D - k^2 A), & \Psi_3^{\text{TG}} &= \frac{\Delta(\omega + k)}{8\omega} (V_x + iV_y), \\ \Psi_4^{\text{TG}} &= \frac{(\omega + k)^2}{8} \left[-2B - \frac{\Delta}{\Sigma} (A + D) + 2iC \right], & \Phi_{22}^{\text{TG}} &= -\frac{\Delta(\omega + k)^2}{8\Sigma} (A + D). \end{aligned} \quad (3.20)$$

O problema está na *interpretação*. As relações que identificam essas projeções com as amplitudes de polarização e com as componentes de maré (TG, eqs. 5.35–5.43) desprezam termos de ordem ϵ . Um exemplo simples mede o erro. Para uma onda puramente “ $\times$ ” ($C = 1$, demais amplitudes nulas), a leitura quase nula da maré a partir de Ψ_4 , calibrada para reproduzir o caso sem massa, é $\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2 = (\omega + k)^2/8$, enquanto o valor exato é $E_{12} = \omega^2/2$. A razão é

$$\mathcal{R}_T(\beta) = \frac{\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2}{E_{12}} = \frac{(1 + \beta)^2}{4}, \quad 1 - \mathcal{R}_T \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{f_g}{f} \right)^2 \quad (f \gg f_g). \quad (3.21)$$

O erro é desprezível longe do limiar e chega a 75% em $f = f_g$.

A Tabela 3.1 avalia esse erro nos casos relevantes. O caso de baixa frequência do artigo de 2004, $m_g = 4,4 \times 10^{-22} \text{ eV}/c^2$ e $f = 1,1 \times 10^{-7} \text{ Hz}$, tem $\beta \simeq 0,25$ e $\epsilon \simeq 14,5$. A condição $\epsilon \ll 1$ falha por uma ordem de grandeza, e o erro da leitura quase nula é de cerca de 60%. Justamente no regime em que o artigo concluiu que os modos adicionais se tornariam comparáveis aos da RG, as expressões usadas estavam fora de seu domínio de validade. A conclusão qualitativa sobrevive porque é consequência da Eq. (3.19), que é exata. Os valores numéricos das amplitudes nesse ponto, não.

TABELA 3.1 – Validade da aproximação quase nula. $\epsilon = 1/\beta^2 - 1$ é o parâmetro do TG; $1 - \mathcal{R}_T$ é o erro relativo da leitura de E_{12} a partir de Ψ_4 , Eq. (3.21).

Caso	f (Hz)	β	ϵ	$1 - \mathcal{R}_T$
2004, $m_g = 4,4 \times 10^{-22} \text{ eV}$	$1,1 \times 10^{-7}$	0,254	14,5	0,61
GWTC-4, $m_g = 1,92 \times 10^{-23} \text{ eV}$	10^{-8}	0,886	0,27	0,11
	10^{-7}	0,9989	$2,2 \times 10^{-3}$	$1,1 \times 10^{-3}$
	10^{-4}	$\simeq 1$	$2,2 \times 10^{-9}$	$1,1 \times 10^{-9}$
	100	$\simeq 1$	$2,2 \times 10^{-21}$	$1,1 \times 10^{-21}$

Duas observações completam o quadro. Primeiro, as projeções Ψ_2^{TG} e Ψ_3^{TG} recebem nomes de escalares de Weyl. Para $k \neq \omega$, porém, as contrações do Riemann com a tétrada nula misturam contribuições de Weyl e de Ricci que só se separam no limite nulo. Já a contração que define Ψ_4 não sofre essa mistura. Segundo, a descrição exata dispensa a tétrada: a matriz E_{ij} contém toda a informação local e é o objeto que entra na resposta de PTA (Capítulo 4).

3.7 Normalização da massa

Ao converter a massa do TG em frequência de corte, aparece uma ambiguidade de normalização. Nas eqs. 4.8–4.9 do TG, o termo de massa linearizado é $T_{\mu\nu}^{\text{mass}} = -m^2 c^2 \bar{h}_{\mu\nu} / (8\pi G \hbar^2)$. Com a convenção de sinal do TG, ele leva a

$$(\square + M^2) \bar{h}_{\mu\nu} = 0, \quad M^2 = \frac{2m^2}{\hbar^2 c^2}, \quad (3.22)$$

como nas eqs. 4.17–4.19 do TG. Há duas inconsistências menores. O coeficiente não tem a dimensão de inverso de comprimento ao quadrado se m for uma massa e $x^0 = ct$: faltam quatro potências de c . Além disso, a velocidade de grupo escrita logo depois (após a eq. 4.22), $v = c\sqrt{1 - m^2 c^4 / \hbar^2 \omega^2}$, corresponde a $M^2 = m^2 c^2 / \hbar^2$, sem o fator dois. O artigo de 2004 define diretamente $m^2 = m_g^2 c^2 / \hbar^2$ na equação de onda (sua eq. 12) e obtém a dispersão correspondente (eqs. 15–16) (De Paula; Miranda; Marinho, 2004); essa é a normalização de Visser (Visser, 1998). Nenhuma dessas diferenças altera as conclusões qualitativas. Elas mostram, porém, que um valor numérico de massa só pode ser convertido em f_g quando a normalização é explícita. Nesta dissertação, m_g é sempre a massa de dispersão, Eq. (3.3).

3.8 Síntese

A Tabela 3.2 resume a revisão dos resultados do TG.

TABELA 3.2 – Resultados do TG e sua situação após a revisão exata.

Afirmação do TG	Situação
Seis estados de polarização	Confirmado exatamente em f/f_g (Eq. 3.10). O sexto é o traço, um fantasma escalar de mesma massa (Eq. 3.15). Uma teoria linear consistente, Fierz–Pauli, tem cinco.
Classe E(2) Π_6 ; Ψ_2 independente do observador	A classe E(2) é definida para ondas nulas. Para ondas massivas, o grupo relevante é SO(3), e a separação em helicidades depende do observador.
Amplitudes NP explícitas	Corretas como contrações do Riemann. Sua leitura como amplitudes de polarização vale apenas para $f \gg f_g$, com erro $\simeq \frac{1}{2}(f_g/f)^2$ (Eq. 3.21).
Modos adicionais pequenos em alta frequência e comparáveis em $\sim 10^{-7}$ Hz	Exato como lei $(f_g/f)^2$ para componentes métricas comparáveis. A normalização, porém, não é fixada pela cinemática. Com os limites atuais, as assinaturas massivas só são de ordem um na banda das PTAs.
Massa na equação de onda	Fator 2 e potências de c a corrigir; usa-se a massa de dispersão.

O TG identificou corretamente o número de polarizações do modelo estudado e a banda em que elas seriam relevantes. A revisão acrescenta três coisas. A primeira é a identificação física do sexto modo. A segunda é o contraste com a teoria consistente, na qual as deformações escalares estão vinculadas. A terceira é a constatação de que o regime de interesse exige o tratamento exato. O próximo capítulo leva a matriz de marés exata até o observável de uma PTA.

4 Da matriz de marés às correlações entre pulsares

O TG calculou a matriz de marés que uma onda massiva produziria em um detector local e propôs, como continuação, estudar detectores esféricos ressonantes. O Capítulo 3 mostrou que, com os limites atuais, as assinaturas massivas só são apreciáveis em nanohertz. Nessa banda, o detector é uma PTA, e o observável é a correlação entre os resíduos de temporização de pares de pulsares. Este capítulo constrói essa ponte. A Seção 4.2 mostra que a resposta de temporização depende da onda apenas pela matriz de marés. As seções seguintes calculam as correlações angulares dos setores tensorial e de helicidade zero de Fierz–Pauli, discutem seus limites e a degenerescência no limiar, e indicam onde a informação sobre a massa aparece nos dados.

4.1 Geometria

Sejam $\hat{p}_a$ a direção da Terra para o pulsar a , L_a sua distância e $\hat{\Omega}$ a direção de propagação da onda. Para uma componente de frequência f , definem-se

$$\mu_a = \hat{\Omega} \cdot \hat{p}_a, \quad D_a = 1 + \beta\mu_a, \quad y_a = \frac{2\pi f L_a}{c}, \quad (4.1)$$

com $\beta = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}$ como no capítulo anterior. A fase da onda é escrita como $e^{i\omega(t - \beta\hat{\Omega} \cdot \mathbf{x}/c)}$. Como β é a razão entre a velocidade de grupo e c , a velocidade de fase é $c/\beta > c$. O fóton emitido pelo pulsar percorre $\mathbf{x}(s) = s\hat{p}_a$, com $t(s) = t - s/c$ e $0 \leq s \leq L_a$; a fase da onda no pulsar difere da fase na Terra por $e^{-iy_a D_a}$.

4.2 Desvio de frequência: a resposta depende só das marés

Na RG, no calibre TT, os observadores com coordenadas espaciais fixas são geodésicos, e basta integrar a equação do fóton. Uma onda massiva genérica tem componentes $H_{0\mu} \neq 0$ que não podem ser removidas por calibre (Capítulo 3). Nesse caso, a Terra e o pulsar, tratados como partículas livres, oscilam com a onda, e sua quadrivelocidade deve ser incluída na frequência medida. Na ordem linear, com $c = 1$ e sem movimento homogêneo adicional,

$$\delta u^0 = -\frac{H_{00}}{2}, \quad \delta u^i = H_{0i} + \frac{\beta \Omega_i}{2} H_{00}. \quad (4.2)$$

Somando a variação do momento do fóton ao longo da trajetória e a contração com as quadrivelocidades nos extremos, obtém-se o desvio fracionário de frequência

$$\frac{\nu_E - \nu_P}{\nu_P} = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j}{2D_a} (Q_{ij}^E - Q_{ij}^P), \quad Q_{ij} = H_{ij} + \beta(\Omega_i H_{0j} + \Omega_j H_{0i}) + \beta^2 \Omega_i \Omega_j H_{00}, \quad (4.3)$$

em que os índices E e P indicam avaliação na Terra, no instante de recepção, e no pulsar, no instante de emissão. Esse tratamento dos observadores coincide com o da revisão mais recente de Liang e Trodden (Liang; Trodden, 2021). A combinação Q_{ij} não é arbitrária. Comparando com a Eq. (3.5), verifica-se componente a componente que

$$Q_{ij} = \frac{2}{\omega^2} E_{ij}. \quad (4.4)$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{\nu_E - \nu_P}{\nu_P} = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j}{\omega^2 D_a} [E_{ij}^E - E_{ij}^P]}. \quad (4.5)$$

Esse resultado tem uma leitura simples. A resposta de temporização a uma onda plana, em qualquer teoria métrica e para qualquer polarização, depende apenas da matriz de marés, que não depende do calibre. Ela é a projeção de E_{ij} sobre a linha de visada, na Terra e no pulsar, dividida pelo fator de Doppler D_a . As componentes métricas individualmente grandes da helicidade zero (Seção 3.5) cancelam-se nessa combinação. O objeto que o TG calculou para detectores locais é, assim, exatamente o que determina a resposta de uma PTA. O resíduo de temporização é a integral temporal do desvio de frequência; no domínio de Fourier, $\tilde{r}_a(f) = \tilde{z}_a(f)/(i2\pi f)$.

Escrevendo $E_{ij} = \frac{1}{2}\omega^2 h_A \epsilon_{ij}^A$ para cada polarização A , com ϵ_{ij}^A a parte espacial de Q_{ij}/h_A , a resposta do pulsar a a uma onda vinda de $\hat{\Omega}$ é proporcional a

$$R_a^A = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j \epsilon_{ij}^A}{2} g(y_a, D_a), \quad g(y, D) = \frac{1 - e^{-iyD}}{D} = iy e^{-iyD/2} \text{sinc}\left(\frac{yD}{2}\right). \quad (4.6)$$

Os termos 1 e e^{-iyD} são, respectivamente, os termos da Terra e do pulsar. A forma com $\text{sinc } x = \sin x/x$ mostra que o ponto $D = 0$, possível apenas quando $\beta = 1$ e a onda se propaga do pulsar para a Terra, é uma singularidade removível: $g(y, 0) = iy$.

4.3 Correlações angulares

Para um fundo estocástico, gaussiano, isotrópico e não polarizado, com potência $S_A(f)$ por polarização, a covariância entre os resíduos de dois pulsares é

$$S_{ab}^r(f) = \frac{1}{6\pi^2 f^2} \sum_{\text{setores}} S_A(f) \Gamma_{ab}^A(f), \quad \Gamma_{ab}^A(f) = \mathcal{N}_A \int d^2\hat{\Omega} \sum_{A \in \text{setor}} R_a^A R_b^{A*}, \quad (4.7)$$

em que Γ_{ab} é a função de correlação angular, ou ORF. Para o setor tensorial, fixa-se $\mathcal{N}_T = 3/(8\pi)$, de modo que, na RG e para pulsares muito distantes, a autocorrelação é um e a correlação entre pulsares distintos é a curva de Hellings–Downs. A mesma normalização é mantida para todo β : renormalizar a ORF para cada massa absorveria parte da dependência física em uma redefinição da amplitude do sinal. A matriz Γ_{ab} é hermitiana e positiva semidefinida. Pulsares a distâncias diferentes podem produzir partes imaginárias não nulas, que devem ser mantidas.

4.3.1 Setor tensorial

Somando as duas polarizações transversas com o projetor $P_{ij} = \delta_{ij} - \Omega_i \Omega_j$, obtém-se

$$\Gamma_{ab}^T = \frac{3}{32\pi} \int d^2\hat{\Omega} \left[2(\cos \zeta - \mu_a \mu_b)^2 - (1 - \mu_a^2)(1 - \mu_b^2) \right] g(y_a, D_a) g^*(y_b, D_b), \quad (4.8)$$

com $\cos \zeta = \hat{p}_a \cdot \hat{p}_b$. Três limites organizam o comportamento dessa função.

Termo da Terra. Para pulsares distintos e distâncias grandes ($y \gg 1$, com β não pequeno), os termos dos pulsares oscilam rapidamente com a direção e sua contribuição média é pequena. Resta $g \rightarrow 1/D$, e a correlação é uma função apenas de ζ e β , com forma fechada conhecida (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021). Em $\beta = 1$, ela é a curva de Hellings–Downs, Eq. (2.5). Para $\beta \rightarrow 0$,

$$\Gamma_{ab}^{T, \text{Terra}}(\zeta) = \frac{P_2(\cos \zeta)}{5} + \frac{\beta^2}{35} [2P_2(\cos \zeta) + P_3(\cos \zeta)] + O(\beta^4), \quad (4.9)$$

isto é, no limiar a correlação é um quadrupolo puro. A Figura 4.1 (esquerda) mostra a transição de Hellings–Downs para o quadrupolo à medida que β diminui. A correlação em pequenas separações cai de 1/2 para 1/5; o mínimo se desloca para 90° e fica mais raso.

Autocorrelação. Na RG, com distância finita,

$$\Gamma_{aa}^T = 1 - \frac{3}{2y^2} \left[1 - \frac{\sin 2y}{2y} \right], \quad (4.10)$$

que tende a um para $y \gg 1$ (Cordes *et al.*, 2025). Para $0 < \beta < 1$ e $y \rightarrow \infty$, a autocorrelação tende a $[6\beta - 4\beta^3 + 3(\beta^2 - 1) \ln \frac{1+\beta}{1-\beta}]/(2\beta^5)$, que vale $2/5$ quando $\beta \rightarrow 0$ (Cordes *et al.*, 2025).

Limiar e coerência do termo do pulsar. Em $\beta = 0$, $D = 1$ para todas as direções. A fase do termo do pulsar deixa de depender da direção, e a média angular não o elimina:

$$\Gamma_{ab}^T|_{\beta=0} = (1 - e^{-iy_a})(1 - e^{iy_b}) \frac{P_2(\cos \zeta)}{5}, \quad \Gamma_{aa}^T|_{\beta=0} = \frac{4}{5} \sin^2 \frac{y_a}{2}. \quad (4.11)$$

A autocorrelação oscila com a distância e não tem limite para $y \rightarrow \infty$. O limite $2/5$ citado acima pressupõe tomar $y \rightarrow \infty$ antes de $\beta \rightarrow 0$, e os dois limites não comutam. A escala que controla a incoerência dos termos dos pulsares é βy , e não y . Perto do limiar, justamente onde a massa tem mais efeito, a correlação depende das distâncias aos pulsares. A aproximação de “apenas termo da Terra” deixa de ser segura e as distâncias precisam ser modeladas.

4.3.2 Setor de helicidade zero de Fierz–Pauli

Para a polarização (3.17), a projeção na linha de visada é

$$\hat{p}^i \hat{p}^j \epsilon_{ij}^{(0)} = \frac{1 + (2\beta^2 - 3)\mu^2}{\sqrt{3}} \equiv \frac{A_\beta(\mu)}{\sqrt{3}}, \quad (4.12)$$

e, com a mesma convenção por estado usada no setor tensorial,

$$\Gamma_{ab}^0 = \frac{1}{32\pi} \int d^2\hat{\Omega} A_\beta(\mu_a) A_\beta(\mu_b) g(y_a, D_a) g^*(y_b, D_b). \quad (4.13)$$

A função $A_\beta(\mu)$ mistura a resposta *breathing*, proporcional a $1 - \mu^2$, e a longitudinal, proporcional a μ^2 , com o peso fixado pelo vínculo (3.14). A mistura tem uma consequência prática. Se a resposta for escrita como $A_\beta = b(\mu) + l(\mu)$, a correlação contém, além de Γ_{bb} e Γ_{ll} , os termos cruzados $\Gamma_{bl} + \Gamma_{lb}$. Tratar *breathing* e longitudinal como setores independentes, como é usual em buscas fenomenológicas, descarta esses termos e descreve outra teoria. O efeito não é pequeno. No limiar, para pulsares a 90° e apenas o termo da Terra, a correlação vinculada vale $-1/20$; sem os termos cruzados, ela seria $\Gamma_{bb} + \Gamma_{ll} = 1/20 + 1/30 = +1/12$. O sinal muda.

Os limites da Eq. (4.13) para o termo da Terra são

$$\Gamma^{0,\text{Terra}}\big|_{\beta=0} = \frac{P_2(\cos \zeta)}{10}, \quad \Gamma^{0,\text{Terra}}\big|_{\beta \rightarrow 1} = \frac{3 + \cos \zeta}{24}. \quad (4.14)$$

O segundo é a forma conhecida da correlação de um modo *breathing* puro (Lee; Jenet; Price, 2008). Isso é consistente com a conclusão da Seção 3.5: longe do limiar, a helicidade zero de Fierz–Pauli se comporta como um modo escalar transversal. Esse limite é formal, porque as componentes métricas de $\epsilon^{(0)}$ crescem como $1/\chi$ e o regime linear exige amplitudes correspondentemente pequenas. A Figura 4.1 (direita) mostra a transição entre os dois limites.

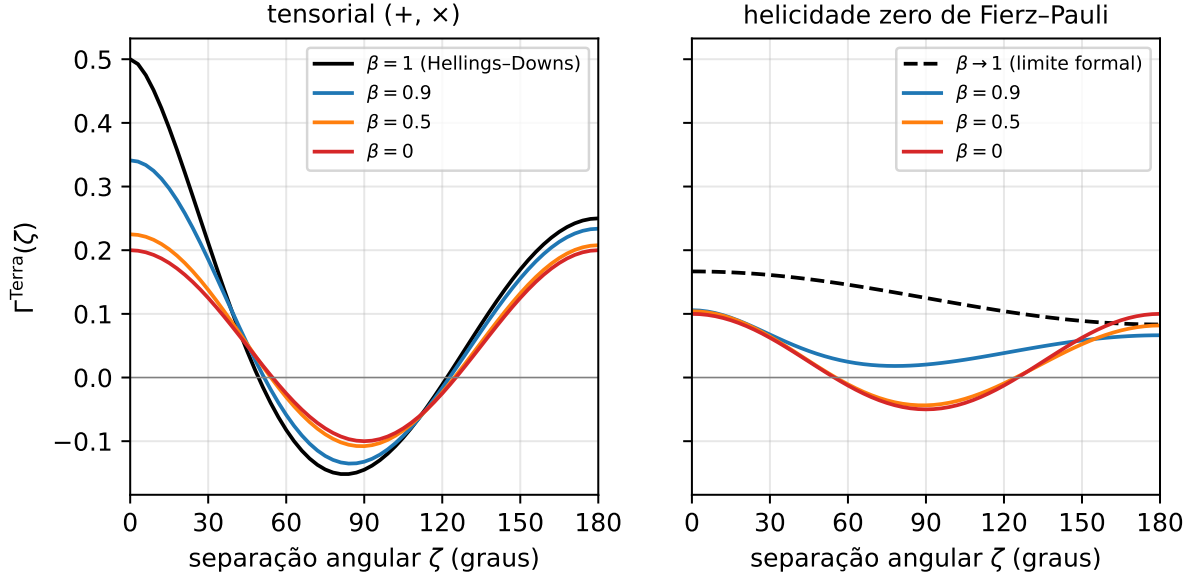


FIGURA 4.1 – Correlações angulares (apenas termo da Terra) para diferentes razões de velocidade $\beta = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}$. Esquerda: setor tensorial, de Hellings–Downs ($\beta = 1$) ao quadrupolo $P_2/5$ ($\beta = 0$). Direita: helicidade zero de Fierz–Pauli, do *breathing* $(3 + \cos \zeta)/24$ ($\beta \rightarrow 1$) ao quadrupolo $P_2/10$ ($\beta = 0$). Curvas calculadas por integração direta sobre a esfera e conferidas contra as formas fechadas e os limites analíticos.

4.4 A degenerescência no limiar e sua origem

As Eqs. (4.9) e (4.14) mostram que, no limiar, $\Gamma^0 = \Gamma^T/2$. O mesmo vale para a correlação completa com termos dos pulsares, pois, com $D = 1$, o fator g é idêntico nos dois setores. Como o setor tensorial soma dois estados e o escalar tem um, a igualdade significa que *cada estado de polarização produz a mesma correlação angular*. A covariância dos resíduos depende então apenas da soma das potências de todos os estados, $2S_T + S_0$, em que S_T é a potência por polarização tensorial. Em uma única frequência no limiar, a forma angular não distingue tensor de escalar.

A razão é a simetria discutida na Seção 3.6.1. No limiar, a onda é homogênea, e os estados de Fierz–Pauli são as componentes de um tensor de marés espacial, simétrico e sem traço ($p_l = -p_b$ para a helicidade zero). A média sobre as direções de propagação de um fundo isotrópico, aplicada à maré de um estado de norma fixa, só pode produzir a única estrutura invariante por rotações para tensores sem traço, $\propto \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\delta_{kl}$. Essa estrutura não depende do estado de partida. Projetada nas linhas de visada, ela dá o quadrupolo $P_2(\cos\zeta)$ com o mesmo coeficiente para todos os estados. Pelo mesmo argumento, os modos vetoriais de Fierz–Pauli, não calculados aqui, também devem ter a mesma correlação por estado no limiar.

A degenerescência é exata apenas em $f = f_g$. Em uma banda de frequências, os canais acima do limiar têm $\beta > 0$, e as formas tensorial e escalar se separam (Figura 4.1). A capacidade de distinguir os dois setores depende, portanto, de quantos canais estão suficientemente acima de f_g e da sensibilidade neles.

4.5 Uma discrepância na literatura

A correlação de helicidade zero foi comparada com a expansão da equação (45) da revisão v3 de Liang e Trodden (Liang; Trodden, 2021). A leitura literal de um dos termos dessa expansão, com fator angular $\sin\xi$, dá 0,03162079 para $\beta = 0,9$ e $\xi = \pi/2$ (apenas termo da Terra). Quatro cálculos independentes dão 0,02036600: a construção pelos observadores da Eq. (4.3), a expansão harmônica, uma referência terrestre independente e a integração direta usada na Figura 4.1. Os cálculos concordam se o fator for $\sin 2\xi$. Registra-se a discrepância na expressão examinada. Não se afirma que ela afete os resultados numéricos daquele trabalho, que não foram reproduzidos.

4.6 Cálculo numérico e validação

A correlação completa, com termos dos pulsares, foi calculada por duas rotas independentes. A primeira é a quadratura direta da Eq. (4.8), com Gauss–Legendre em $\cos\theta$ e regra periódica no azimuth. A segunda é uma expansão em funções associadas de Legendre. Os coeficientes de cada pulsar,

$$c_\ell(\beta, y) = \int_{-1}^1 dx (1-x^2)^2 P_\ell''(x) g(y, 1+\beta x), \quad (4.15)$$

são calculados uma vez por frequência. A ORF tensorial é

$$\Gamma_{ab}^T = \frac{3}{32} \sum_{\ell \geq 2} \frac{(2\ell+1) c_\ell(\beta, y_a) c_\ell^*(\beta, y_b)}{(\ell-1)\ell(\ell+1)(\ell+2)} P_\ell(\cos\zeta), \quad (4.16)$$

que reproduz as expressões de Cordes e colaboradores para distâncias iguais (Cordes *et al.*, 2025). A série escalar é análoga e começa em $\ell = 0$. Um corte $\ell_{\max}$ comum a todos os pares preserva a positividade da matriz de covariância.

As duas rotas concordaram, em 58 configurações de teste, com diferenças máximas entre 10^{-13} e 5×10^{-12} . Essas configurações incluem fL/c de 0,125 a 1000, β de zero a um, pares quase coincidentes e os zeros de Hellings–Downs. O número de multipolos necessário cresce com βy . Com resolução insuficiente, os resultados são plausíveis, mas errados. Por exemplo, para a autocorrelação da RG em $fL/c \simeq 1000$, uma série truncada em $\ell_{\max} = 200$ dá 0,50, enquanto o valor exato é 0,99999996; a convergência exigiu $\ell_{\max} \approx 6400$. Por isso, todas as configurações foram aceitas somente após refinamento separado da quadratura e do corte multipolar. Os detalhes estão no Apêndice B.

4.7 Onde está a informação sobre a massa

Com observações de duração T , os canais de frequência são $f_k = k/T$. Com a massa adimensional $u = f_g T$, a razão de velocidade no canal k é $\beta_k = \sqrt{1 - (u/k)^2}$. Dois mecanismos transportam informação sobre a massa.

Suporte cinemático. Canais com $f_k < f_g$ não contêm ondas viajantes. Se um sinal comum é detectado no canal mais baixo, isso implica $f_g < 1/T$ quase independentemente da forma da correlação. O limite superior resultante, $m_g c^2 \lesssim h/T$, vem sobretudo do espectro e do suporte, e não da forma angular. É consistente com o resultado de Wu e colaboradores, segundo o qual as correlações do NANOGrav sozinhas não limitam a massa na faixa relevante (Wu *et al.*, 2024).

Distorção da correlação. Para $u \ll k$,

$$\Gamma_{ab}(\beta_k) = \Gamma_{ab}(1) - \frac{u^2}{2k^2} \partial_\beta \Gamma_{ab} \Big|_{\beta=1} + O(u^4). \quad (4.17)$$

A distorção cai como $1/k^2$: praticamente toda a informação angular sobre a massa está nos primeiros canais. São justamente os canais com menor número de ciclos observados e maior ruído vermelho.

Essa expansão também quantifica uma aproximação usada na literatura: a avaliação da resposta em uma única frequência de referência, $f_{\text{ref}} = 1/T$, aplicada a correlações

comprimidas em frequência (Zhao; Wang, 2026). Substituir β_k por β_1 em todos os canais introduz o erro

$$\Gamma_{ab}(\beta_1) - \Gamma_{ab}(\beta_k) = -\frac{u^2}{2} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \partial_\beta \Gamma_{ab} \Big|_{\beta=1} + O(u^4), \quad (4.18)$$

ou seja, exagera a dispersão nos canais mais altos. Se, além disso, as fases dos termos dos pulsares também forem avaliadas em f_{ref} , a aproximação passa a errar mesmo com massa nula, porque esses termos dependem da frequência independentemente da massa. Perto do limiar, esse segundo erro é o maior. Em um mapa das distribuições previstas para os dados (Capítulo 5), no canto de sinal mais intenso, o congelamento das fases chegou a uma divergência de Kullback–Leibler de 1,4 nat, e o congelamento conjunto de β e das fases, a 3,4 nat. Se esses erros afetam uma inferência real depende de quanta informação os dados contêm. Essa é a pergunta do próximo capítulo.

5 Quanto uma PTA pequena aprende: experimentos sintéticos

Os capítulos anteriores mostraram que as assinaturas massivas estão concentradas nos primeiros canais de frequência de uma PTA e que, perto do limiar, as correlações dependem das distâncias e distinguem mal os setores tensorial e escalar. Este capítulo usa simulações controladas para responder à terceira questão da dissertação: quanta informação uma rede pequena contém sobre a massa e sobre um modo de helicidade zero, e quais escolhas de análise alteram as conclusões.

As simulações foram executadas antes desta versão do texto e são aqui reinterpretadas. Adianta-se a conclusão principal. As redes simuladas são pequenas e o sinal é fraco. Por isso, os dados informam muito pouco sobre a massa, e parte das comparações entre métodos não discrimina nada. Esse resultado negativo delimita o que pode ser concluído. Ele também indica o desenho necessário para um estudo com potencial de restringir a física, discutido na Seção 5.6.

5.1 O modelo de dados

Cada experimento é definido diretamente no domínio de Fourier. Para N pulsares e duração T , os coeficientes complexos dos resíduos nos canais $f_k = k/T$ são vetores gaussianos independentes,

$$\mathbf{q}_k \sim \mathcal{CN}(0, C_k), \quad C_{k,ab} = P_{\text{gw}}(f_k) \Gamma_{ab}(f_k; u) + \delta_{ab} \left[\rho_a^2 P_{\text{red}}(f_k) + 2(E\sigma_a)^2 \Delta t \right], \quad (5.1)$$

com Γ_{ab} calculada como no Capítulo 4, incluindo os termos dos pulsares. O espectro do sinal e o ruído vermelho intrínseco são leis de potência, $P(f) = A^2(f/f_{\text{ano}})^{-\gamma}/(12\pi^2 f_{\text{ano}}^3)$. O ruído branco é fixado pela incerteza nominal σ_a de cada pulsar, por um fator comum E e pela cadência Δt . A massa entra apenas por $u = f_g T$, com priori uniforme em $[0, 1]$. Esse intervalo cobre as massas para as quais o canal mais baixo ainda contém ondas viajantes.

Para $T = 4,5$ anos, $u = 1$ corresponde a $m_g \simeq 2,9 \times 10^{-23} \text{ eV}/c^2$; para $T = 15$ anos, a $8,7 \times 10^{-24} \text{ eV}/c^2$.

O modelo omite, deliberadamente, o ajuste do modelo de temporização, a amostragem irregular e a incerteza nas distâncias. Assim, a distribuição geradora é conhecida exatamente, e qualquer discrepância pode ser atribuída à análise. O custo é que os resultados não se transferem automaticamente para dados reais (Seção 5.5).

5.1.1 Três níveis de redução dos dados

As análises de PTA raramente usam os coeficientes completos. Foram comparados três níveis:

1. **dados completos:** os coeficientes $\mathbf{q}_k$, com a verossimilhança gaussiana complexa exata;
2. **correlações por frequência:** em cada canal, dez estimadores quadráticos, $X = \mathbf{q}^\dagger H \mathbf{q}$. São as partes real e imaginária das correlações cruzadas, agrupadas em quatro faixas de separação angular, e duas faixas de autocorrelação;
3. **correlações comprimidas:** a média desses estimadores sobre os canais de frequência, como nos produtos angulares publicados por algumas colaborações.

Os momentos dos estimadores são conhecidos exatamente: $\langle X_i \rangle = \text{tr}(H_i C)$ e $\text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Re tr}(H_i C H_j C)$. Nos níveis 2 e 3, a prática usual é adotar uma verossimilhança normal com esses momentos. Formas quadráticas de variáveis gaussianas, porém, não são gaussianas: têm assimetria e caudas mais pesadas.

Para separar os dois efeitos, a redução de dados e a aproximação normal, cada análise foi repetida sobre um **controle gaussiano**: dados gerados diretamente de uma normal com exatamente a mesma média e covariância dos estimadores físicos. No controle, a verossimilhança normal é exata, e a diferença entre os níveis 2 e 3 mede apenas a informação perdida na compressão.

5.1.2 Campanhas

A Tabela 5.1 resume as três campanhas usadas. Em todas, os parâmetros verdadeiros foram sorteados da priori (500 realizações por análise), e as posteriores foram calculadas por integração numérica determinística, com controle explícito do erro numérico (Apêndice B).

Para comparação, o NANOGrav usou 67 pulsares, cerca de 15 anos de dados e mediu uma amplitude de aproximadamente $2,4 \times 10^{-15}$ (Agazie *et al.*, 2023). As redes simuladas

TABELA 5.1 – Campanhas sintéticas. “Ruído livre” significa que amplitude e inclinação do sinal, amplitude do ruído vermelho e fator de ruído branco foram inferidos junto com a massa; “ruído conhecido” significa que foram fixados nos valores verdadeiros.

Campanha	Rede e sinal	Parâmetros inferidos
Tensorial I	12 pulsares (direções quase uniformes), $T = 4,5$ anos, 4 canais, distâncias 300–1000 anos-luz	u e quatro parâmetros de ruído (ruído livre); $\log_{10} A \in [-16, -14]$
Tensorial II	12 ou 16 direções do catálogo MerKAT, $T = 4,5$ anos, 4 ou 8 canais, distâncias 100–500 anos-luz, $\sigma_a = 100\text{--}1000$ ns, $A = 10^{-15}$, $\gamma = 13/3$	u (ruído conhecido)
Escalar	10 pulsares (direções quase uniformes), $T = 15$ anos, 3 canais, $A_T = 10^{-14,9}$, $\gamma = 4,1$	u e $\varepsilon = S_0/S_T \in [0, 1]$ (ruído conhecido)

são, portanto, bem menores e, na campanha tensorial II, o sinal é mais fraco e a duração muito menor.

5.2 A informação sobre a massa é pequena

A medida natural do quanto os dados ensinam sobre a massa é a divergência de Kullback–Leibler entre posterior e priori, $D_{\text{KL}}[p(u | d) || p(u)]$, em média sobre as realizações. Para os dados completos e o controle gaussiano, essa média é a informação mútua entre u e os dados. Como referência intuitiva, uma posterior uniforme em uma fração ϕ do intervalo da priori tem $D_{\text{KL}} = \ln(1/\phi)$. Descartar 10% do intervalo corresponde a 0,105 nat.

A Figura 5.1 mostra o resultado da campanha tensorial II. Mesmo com os dados completos e o ruído conhecido, a informação média sobre a massa foi de $0,069 \pm 0,004$ nat com 12 pulsares e quatro canais e de $0,114 \pm 0,006$ nat com 16 pulsares e oito canais. Isso equivale a excluir, em média, entre 7% e 11% do intervalo a priori. Com as correlações por frequência (controle gaussiano), a informação é praticamente a mesma. Com as correlações comprimidas, ela cai para 0,004 nat, cerca de 5% da informação disponível. A perda devida à compressão, medida no controle gaussiano, é de $0,062 \pm 0,005$ e $0,106 \pm 0,007$ nat nas duas redes.

Três lições decorrem desse resultado.

A compressão em frequência destrói quase toda a informação sobre a massa. Isso era esperado pela Eq. (4.17). A distorção dispersiva decai como $1/k^2$, e a média sobre os canais dilui o canal mais baixo, onde está quase toda a informação, com canais que quase não dependem da massa. A análise local de Fisher na campanha escalar confirma

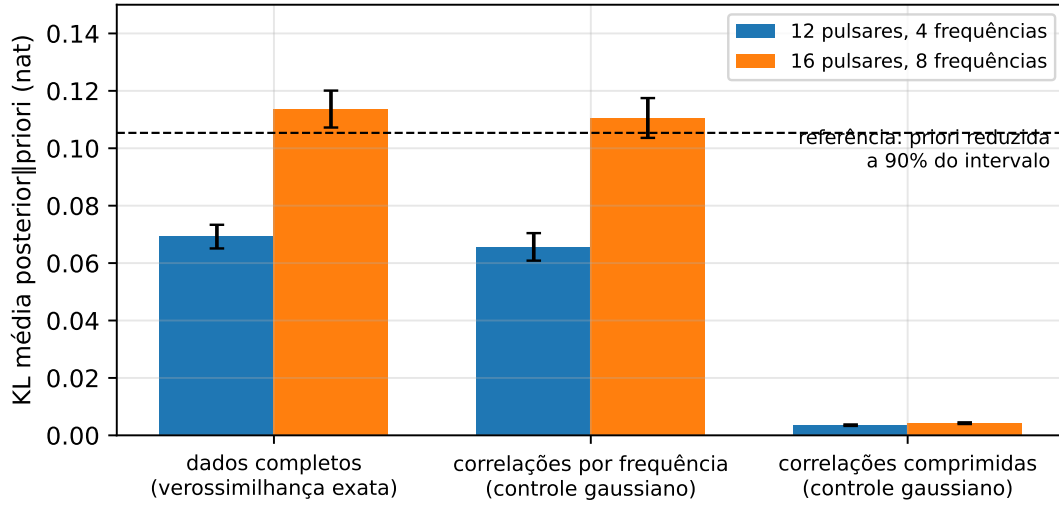


FIGURA 5.1 – Informação média sobre a massa, D_{KL} entre posterior e priori, em 500 realizações da campanha tensorial II, com erro Monte Carlo da média. A linha tracejada indica a informação de uma posterior que apenas exclui 10% do intervalo a priori.

esse padrão com seis parâmetros. Algumas combinações de parâmetros retêm 60–70% da informação após a compressão, enquanto a combinação mais afetada retém menos de 1%.

Uma aproximação pode parecer inofensiva porque não há o que errar. Na campanha tensorial II, as posteriores obtidas com a resposta avaliada em $f_{\text{ref}} = 1/T$ (Eq. 4.18) foram comparadas com as da resposta exata, sobre as mesmas correlações comprimidas. Em 50 realizações com ruído conhecido, os deslocamentos do limite superior de 95% de u foram todos menores que 0,01, e as médias ficaram entre $-0,0044$ e $0,0041$. Isso *não* valida a aproximação. As correlações comprimidas quase não contêm informação sobre a massa, e uma mudança na resposta não tem como deslocar uma posterior que é praticamente a priori. As mesmas aproximações mudam apreciavelmente a distribuição prevista dos dados perto do limiar quando o sinal é intenso (Seção 4.7). Quando a nuisance foi marginalizada, a comparação ficou inconclusiva na mesma escala.

Limites superiores podem ser só a priori. Se os dados não informam nada, com verossimilhança constante e priori uniforme em $u \in [0, 1]$, a posterior é a própria priori. O limite de 95% é então $u = 0,95$, isto é,

$$m_g c^2 \leq 0,95 \frac{h}{T}, \quad (5.2)$$

com $D_{KL} = 0$. Esse limite tem a escala natural h/T de qualquer limite obtido pelo suporte cinemático (Seção 4.7). A observação é elementar, mas tem consequência prática. Um limite de massa próximo de h/T deve vir acompanhado da informação efetivamente ganha, por exemplo D_{KL} da marginal da massa, e da sensibilidade à escolha da priori, para que

se saiba quanto vem dos dados. Nas simulações tensoriais, a calibração da massa foi satisfatória em todos os métodos (coberturas de 455 a 460 em 500 no intervalo central de 90%). Com posteriores tão próximas da priori, essa calibração é quase automática e não atesta a qualidade da análise.

5.3 A aproximação normal para as correlações

As campanhas com parâmetros de ruído livres ou com o modo escalar permitem testar a aproximação normal dos estimadores quadráticos, pois nelas os dados contêm informação apreciável sobre algum parâmetro. A Tabela 5.2 mostra a cobertura de intervalos centrais de 90%, que deveria ser de cerca de 450 em 500.

TABELA 5.2 – Cobertura de intervalos centrais de 90% em 500 realizações (esperado: ≈ 450 , com desvio padrão binomial ≈ 7).

Análise	Fator de ruído branco (tensorial I)	u (escalar)	ε (escalar)
Dados completos, verossimilhança exata	446	444	454
Correlações por frequência, aproximação normal	313	365	436
Correlações comprimidas, aproximação normal	412	422	451
Correlações por frequência, controle gaussiano	449	452	449
Correlações comprimidas, controle gaussiano	457	447	451

Os controles gaussianos têm cobertura correta; portanto, a falha não vem da redução dos dados nem de erro numérico. Ela vem de tratar como normal um estimador que não é normal. A subcobertura é maior nas correlações por frequência, em que cada estimador é uma soma de poucos termos quadráticos e a assimetria é maior. A média sobre canais aproxima a distribuição da normal e reduz o problema, sem eliminá-lo. Testes de calibração baseada em simulação (SBC) (Talts *et al.*, 2020) rejeitaram a uniformidade das aproximações normais em várias estatísticas. Nenhuma rejeição ocorreu nas análises corretamente especificadas.

5.4 Falsas detecções de polarização escalar

A consequência mais relevante para buscas de polarizações adicionais aparece na campanha escalar. Em 500 simulações *sem* modo escalar ($\varepsilon = 0$), declarou-se detecção de helicidade zero quando o fator de Bayes entre os modelos com e sem escalar excedeu 10. A Figura 5.2 mostra as taxas de declaração.

Com a verossimilhança exata, houve 2 declarações em 500 (0,4%). Com a aproximação normal para as correlações por frequência, 22 em 500 (4,4%): a taxa de falsas detecções

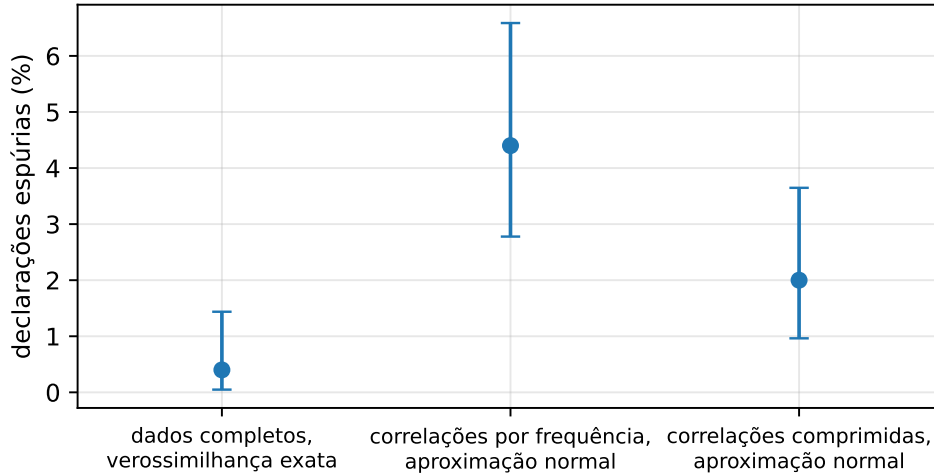


FIGURA 5.2 – Taxa de declarações espúrias de modo escalar ($BF > 10$) em 500 injeções puramente tensoriais, com intervalos de Clopper–Pearson de 95%.

aumenta cerca de dez vezes. Com as correlações comprimidas, houve 10 em 500 (2,0%). Os controles gaussianos tiveram 2 e 1 declarações. Novamente, o problema está na forma da verossimilhança, não na redução dos dados.

A campanha também mostra o outro lado: o poder de detecção de uma rede pequena é baixo. Com massa $u = 0,2$ e potência escalar igual à metade da tensorial ($\varepsilon = 0,5$), a análise exata declarou o modo escalar em apenas 3 de 32 realizações. Perto do limiar ($u = 0,995$), não houve nenhuma declaração, como esperado pela degenerescência da Seção 4.4. Nesse mesmo regime, a massa foi sistematicamente subestimada: as medianas posteriores ficaram em torno de 0,7–0,8 e a cobertura central foi de 0 a 3 em 32. Isso é um efeito da fronteira da priori combinado com pouca informação, não uma falha numérica.

Em conjunto, os dois resultados indicam um risco para buscas de polarizações. Com dados pouco informativos, a aproximação normal usual produz mais “detecções” espúrias do que o poder real de detecção justificaria. A verossimilhança dos estimadores deve ser testada no regime de sinal e ruído relevante antes de interpretar uma preferência por polarizações adicionais (Franciolini *et al.*, 2025).

5.5 Dos coeficientes periódicos aos tempos de chegada

O modelo (5.1) supõe canais de frequência independentes. Em dados reais, o ajuste do modelo de temporização remove polinômios em t (fase, frequência e derivada de rotação) e termos anuais (astrometria). Um experimento auxiliar com um pulsar, 256 observações em 4,5 anos e ruído vermelho de índice 13/3 quantificou esse efeito. Mesmo com amostragem regular, o ajuste introduz correlações entre canais e uma pseudocovariância não nula, ausentes no modelo periódico. Ignorá-las resultou numa divergência de 11 nat entre

a distribuição verdadeira dos oito primeiros coeficientes e a aproximação por canais independentes. As previsões analíticas foram confirmadas com 20.000 realizações. Esse efeito é conhecido na análise de PTAs (Haasteren, 2013). O experimento apenas mostra que ele é grande justamente nos canais mais baixos, que são os que contêm a informação sobre a massa.

5.6 Limitações e o que seria necessário

As campanhas deste capítulo têm limitações que devem ser explicitadas.

- **Regime pouco informativo.** As redes simuladas são pequenas e, na campanha tensorial II, o sinal é fraco e a duração é curta. Esse foi o principal defeito do desenho: as comparações entre análises foram feitas onde quase não há informação sobre a massa, e por isso muitas delas não discriminam.
- **Ruído conhecido.** Nas campanhas II e escalar, a amplitude e o espectro do sinal e do ruído foram fixados. Com esses parâmetros livres, a informação sobre a massa seria ainda menor.
- **Modelo periódico.** Sem ajuste de temporização nem amostragem irregular (Seção 5.5).
- **Distâncias conhecidas.** Perto do limiar, as correlações dependem das distâncias (Capítulo 4), que em dados reais são incertas.

O passo seguinte natural é uma previsão de sensibilidade para uma rede realista. Ela deveria usar dezenas de pulsares, 15 a 20 anos de dados e a amplitude medida, e marginalizar o ruído e as distâncias. Deveria também perguntar diretamente qual a menor massa e qual a menor fração escalar que podem ser distinguidas da RG. As ferramentas desenvolvidas já comportam esse estudo: resposta com termos dos pulsares, setor escalar vinculado e controle do erro numérico. As conclusões metodológicas deste capítulo são robustas a essa mudança de regime, porque dizem respeito à forma da verossimilhança e à compressão. São elas: testar a verossimilhança dos estimadores, não comprimir em frequência quando o objetivo é a massa e reportar a informação ganha junto com os limites.

6 Conclusões

Esta dissertação partiu do Trabalho de Graduação de Wayne de Paula, que determinou os estados de polarização de ondas gravitacionais na teoria bimétrica de Visser com o formalismo de Newman–Penrose. Vinte anos depois, os limites sobre a massa do gráviton diminuíram mais de uma ordem de grandeza, as PTAs detectaram um fundo de ondas gravitacionais e a teoria da gravitação massiva ficou mais bem compreendida. O trabalho revisou os resultados do TG com um tratamento exato e os levou até o observável de uma PTA. As respostas às três questões da Introdução são resumidas a seguir.

6.1 Respostas às questões de pesquisa

Q1. O que permanece correto no TG? A contagem de seis polarizações do modelo linear de Visser está correta e vale exatamente, para qualquer razão f/f_g : as seis componentes da matriz de marés são independentes. O sexto modo é o traço da perturbação. Em um termo de massa que não é de Fierz–Pauli, ele é um escalar fantasma, de mesma massa que os demais modos no caso de Visser. Esse é o preço de o modelo evitar a descontinuidade vDVZ na ordem linear. Em Fierz–Pauli, a teoria linear consistente, restam cinco polarizações. Os modos *breathing* e longitudinal passam a ser manifestações de uma única amplitude, com $p_l = -(f_g/f)^2 p_b$. O desvio dessa relação no modelo de Visser é proporcional ao traço, o que fornece um critério para distinguir as duas teorias.

As expressões NP do TG estão corretas como contrações do Riemann. Sua interpretação como amplitudes de polarização e a classificação $E(2)$, porém, pressupõem ondas quase nulas, com erro de ordem $\frac{1}{2}(f_g/f)^2$. No caso de baixa frequência do artigo de 2004, esse erro é de cerca de 60%. Para ondas massivas, a separação em helicidades depende do observador, porque o grupo que preserva o vetor de onda é $SO(3)$, e não $E(2)$. Há também uma ambiguidade de fator dois na normalização da massa no TG, que deve ser fixada pela relação de dispersão.

A conclusão do TG sobre as bandas de frequência sobrevive em forma mais precisa. Para componentes métricas comparáveis, as marés não tensoriais são suprimidas por $(f_g/f)^2$ em relação às tensoriais, lei que os números do artigo de 2004 seguem. Essa

normalização, contudo, não é fixada pela cinemática: com a normalização canônica, a parte transversal da helicidade zero não é suprimida. O que é robusto é que as assinaturas *especificamente massivas* são suprimidas por potências de f_g/f . Essas assinaturas são a dispersão, a componente longitudinal e o vínculo entre as deformações escalares. Com os limites atuais, elas só são de ordem um na banda das PTAs.

Q2. Como os modos aparecem numa PTA? O desvio de frequência dos pulsos, incluindo o movimento dos observadores, depende da onda apenas pela matriz de marés. É a projeção de E_{ij} sobre a linha de visada, na Terra e no pulsar, dividida pelo fator de Doppler. O objeto calculado no TG é, portanto, exatamente o que determina a resposta de uma PTA. A correlação tensorial passa de Hellings–Downs a um quadrupolo puro quando a frequência se aproxima do corte. A correlação da helicidade zero de Fierz–Pauli passa da forma *breathing* $(3 + \cos \zeta)/24$ ao mesmo quadrupolo. Ela contém termos cruzados entre as respostas transversal e longitudinal, cuja omissão pode inverter o sinal da correlação. No limiar, cada estado de polarização produz a mesma correlação angular, consequência da simetria de rotação do referencial de repouso da onda. Perto do limiar, os termos dos pulsares não se cancelam na média angular, e as correlações passam a depender das distâncias.

Q3. Quanto uma PTA pequena aprende? Muito pouco, nas configurações simuladas. Com 12 a 16 pulsares, 4,5 anos de dados e ruído conhecido, a informação média sobre a massa foi de 0,07 a 0,11 nat, o equivalente a excluir cerca de 10% do intervalo a priori. Comprimir as correlações em frequência reduz essa informação a cerca de 5%. Nesse regime, aproximações da resposta, como a avaliação em uma única frequência de referência, parecem inofensivas apenas porque não há informação para distorcer. Limites superiores próximos de h/T podem refletir sobretudo a priori. A aproximação normal usual para estimadores de correlação produz subcobertura sistemática. Numa busca de helicidade zero, ela multiplicou por cerca de dez a taxa de falsas detecções, enquanto o poder real de detecção era baixo.

6.2 Contribuições

1. Revisão exata, em f/f_g , da cinemática de polarização do TG, com a identificação do sexto modo como o traço (fantasma escalar) e a identidade $p_l + (f_g/f)^2 p_b = -\frac{\Delta}{4} H$ que o relaciona ao vínculo de Fierz–Pauli.
2. Delimitação quantitativa da validade das amplitudes NP e das classes E(2) para ondas massivas, e correções de normalização e sinal nas expressões do TG.

3. Reinterpretação da comparação entre bandas de frequência, separando o que é cinemático do que depende da emissão (vDVZ e Vainshtein).
4. Expressão da resposta de PTA diretamente em termos da matriz de marés; correlações dos setores tensorial e de helicidade zero de Fierz–Pauli com termos dos pulsares; explicação da degenerescência no limiar por simetria; identificação de uma discrepância numa expressão publicada.
5. Evidência numérica, em redes pequenas, de que a compressão em frequência elimina quase toda a informação sobre a massa e de que a aproximação normal dos estimadores aumenta as falsas detecções de polarização escalar.

6.3 Limitações

A análise é linear e em torno de Minkowski. A emissão por fontes astrofísicas e o mecanismo de Vainshtein não foram tratados; por isso, a potência da helicidade zero é um parâmetro livre. Os modos vetoriais de Fierz–Pauli não foram incluídos nas correlações. As simulações usam redes pequenas, ruído conhecido, modelo periódico sem ajuste de temporização e distâncias conhecidas. Seus resultados são estudos de método e não restrições observacionais. O regime pouco informativo das campanhas limita, em particular, as conclusões sobre aproximações da resposta.

6.4 Trabalhos futuros

1. **Previsão realista de sensibilidade.** Estimar, para uma rede com dezenas de pulsares e 15–20 anos de dados, a menor massa e a menor fração de helicidade zero distinguíveis da RG, com ruído e distâncias marginalizados. É o passo necessário para saber se as assinaturas dos Capítulos 3 e 4 são mensuráveis.
2. **Setor vetorial.** Completar as correlações das cinco polarizações de Fierz–Pauli e verificar a degenerescência no limiar prevista pelo argumento de simetria.
3. **Amplitudes informadas pela emissão.** Substituir o parâmetro livre ε por previsões de emissão em teorias com Vainshtein, ligando a potência escalar à massa.
4. **Dados reais.** Incorporar o ajuste de temporização, a amostragem irregular e a incerteza nas distâncias. Aplicar o modelo aos dados públicos de PTAs, com verossimilhança testada no regime relevante.
5. **Literatura.** Comunicar aos autores a discrepância identificada na expressão da correlação escalar.

Referências

ABAC, A. G. *et al.* **GWTC-4.0: Tests of General Relativity. II. Parameterized Tests.** Colaborações LIGO, Virgo e KAGRA. Preprint arXiv:2603.19020, versão 2, 20 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.19020v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

ABBOTT, B. P. *et al.* Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. **Physical Review Letters**, v. 116, p. 061102, 2016. DOI: [10.1103/PhysRevLett.116.061102](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102).

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15 yr data set: evidence for a gravitational-wave background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 951, p. l8, 2023. DOI: [10.3847/2041-8213/acdac6](https://doi.org/10.3847/2041-8213/acdac6).

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15-year data set: Search for Transverse Polarization Modes in the Gravitational-Wave Background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 964, p. l14, 2024. DOI: [10.3847/2041-8213/ad2a51](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad2a51). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12138v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

BABICHEV, E.; DEFFAYET, C. An introduction to the Vainshtein mechanism. **Classical and Quantum Gravity**, v. 30, p. 184001, 2013. DOI: [10.1088/0264-9381/30/18/184001](https://doi.org/10.1088/0264-9381/30/18/184001). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1304.7240v2>. Acesso em: 13 set. 2026.

BERNARDO, R. C.; NG, K.-W. Testing gravity with cosmic variance-limited pulsar timing array correlations. **Physical Review D**, v. 109, p. l101502, 2024. DOI: [10.1103/PhysRevD.109.L101502](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.109.L101502). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2306.13593v4>. Acesso em: 10 set. 2026.

BOULWARE, D. G.; DESER, S. Can gravitation have a finite range? **Physical Review D**, v. 6, p. 3368–3382, 1972. DOI: [10.1103/PhysRevD.6.3368](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.6.3368).

CHOI, C.; KAHNIASHVILI, T. **Do Pulsar Timing Datasets Favor Massive Gravity?** Preprint arXiv:2507.02059, versão 2. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.02059v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

CORDES, N.; MITRIDATE, A.; SCHMITZ, K.; SCHRÖDER, T.; WASSNER, K. On the overlap reduction function of pulsar timing array searches for gravitational waves in modified gravity. **Classical and Quantum Gravity**, v. 42, p. 015003, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.04464v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

DAM, H. van; VELTMAN, M. Massive and mass-less Yang–Mills and gravitational fields. **Nuclear Physics B**, v. 22, p. 397–411, 1970. DOI: [10.1016/0550-3213\(70\)90416-5](https://doi.org/10.1016/0550-3213(70)90416-5).

DE PAULA, W. L. S.; MIRANDA, O. D.; MARINHO, R. M. Polarization states of gravitational waves with a massive graviton. **Classical and Quantum Gravity**, v. 21, p. 4595–4606, 2004. DOI: [10.1088/0264-9381/21/19/008](https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/19/008). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

DE PAULA, W. L. S. **Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo**. 2003. Trabalho de Graduação – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

DETWEILER, S. Pulsar timing measurements and the search for gravitational waves. **The Astrophysical Journal**, v. 234, p. 1100–1104, 1979. DOI: [10.1086/157593](https://doi.org/10.1086/157593).

EARDLEY, D. M.; LEE, D. L.; LIGHTMAN, A. P. Gravitational-wave observations as a tool for testing relativistic gravity. **Physical Review D**, v. 8, p. 3308–3321, 1973. DOI: [10.1103/PhysRevD.8.3308](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.8.3308).

FIERZ, M.; PAULI, W. On relativistic wave equations for particles of arbitrary spin in an electromagnetic field. **Proceedings of the Royal Society of London A**, v. 173, p. 211–232, 1939. DOI: [10.1098/rspa.1939.0140](https://doi.org/10.1098/rspa.1939.0140).

FRANCIOLINI, G.; PIERONI, M.; RICCIARDONE, A.; ROMANO, J. D. Likelihoods for Stochastic Gravitational Wave Background Data Analysis. **Physical Review D**, v. 112, p. 103516, 2025. Versão editorial confirmada no CERN Document Server, registro 2933693. DOI: [10.1103/sjtb-gnz5](https://doi.org/10.1103/sjtb-gnz5). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.24695v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

HAASTEREN, R. van. Accelerating pulsar timing data analysis. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 429, p. 55–62, 2013. DOI: [10.1093/mnras/sts308](https://doi.org/10.1093/mnras/sts308). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1210.0584v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HAN, J.-H.; ZHAO, Z.-C. **Forecasting graviton-mass constraints from the full covariance of PTA-astrometry ORF estimators**. Preprint arXiv:2604.23384, versão 2, 29 abr. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2604.23384v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HASSAN, S. F.; ROSEN, R. A. Bimetric Gravity from Ghost-free Massive Gravity.

Journal of High Energy Physics, v. 02, p. 126, 2012. Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/1109.3515v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HELLINGS, R. W.; DOWNS, G. S. Upper limits on the isotropic gravitational radiation background from pulsar timing analysis. **The Astrophysical Journal**, v. 265, p. l39–l42, 1983. DOI: [10.1086/183954](https://doi.org/10.1086/183954).

HINTERBICHLER, K. Theoretical Aspects of Massive Gravity. **Reviews of Modern Physics**, v. 84, p. 671–710, 2012. DOI: [10.1103/RevModPhys.84.671](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.84.671). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/1105.3735v2>. Acesso em: 13 set. 2026.

HYUN, Y.-H.; KIM, Y.; LEE, S. Exact amplitudes of six polarization modes for gravitational waves. **Physical Review D**, v. 99, p. 124002, 2019. DOI:

[10.1103/PhysRevD.99.124002](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.124002). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/1810.09316v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

LEE, K. J.; JENET, F. A.; PRICE, R. H. Pulsar timing as a probe of non-Einsteinian polarizations of gravitational waves. **The Astrophysical Journal**, v. 685, p. 1304–1319, 2008. DOI: [10.1086/591080](https://doi.org/10.1086/591080).

LEE, K. J.; JENET, F. A.; PRICE, R. H.; WEX, N.; KRAMER, M. Detecting massive gravitons using pulsar timing arrays. **The Astrophysical Journal**, v. 722, p. 1589–1597, 2010. DOI: [10.1088/0004-637X/722/2/1589](https://doi.org/10.1088/0004-637X/722/2/1589).

LIANG, Q.; TRODDEN, M. Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays. **Physical Review D**, v. 104, p. 084052, 2021. Artigo de 2021; resposta consultada no preprint revisado em 24 jul. 2026, versão 3. DOI: [10.1103/PhysRevD.104.084052](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.084052). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2108.05344v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

MAGGIORE, M. **Gravitational Waves. Volume 1: Theory and Experiments**.

Oxford: Oxford University Press, 2008.

PARK, M. **Quantum Aspects of Massive Gravity II: Non-Pauli-Fierz Theory**.

Preprint arXiv:1011.4266. 2010. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.4266v3>.

Acesso em: 10 set. 2026.

RHAM, C. de. Massive Gravity. **Living Reviews in Relativity**, v. 17, p. 7, 2014. DOI:

[10.12942/lrr-2014-7](https://doi.org/10.12942/lrr-2014-7). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1401.4173v2>. Acesso em: 13 set. 2026.

RHAM, C. de; GABADADZE, G.; TOLLEY, A. J. Resummation of Massive Gravity. **Physical Review Letters**, v. 106, p. 231101, 2011. DOI:

[10.1103/PhysRevLett.106.231101](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.231101). Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/1011.1232v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

TALTS, S.; BETANCOURT, M.; SIMPSON, D.; VEHTARI, A.; GELMAN, A. **Validating Bayesian Inference Algorithms with Simulation-Based Calibration**. Preprint arXiv:1804.06788, versão 2; submissão inicial em 2018. 21 out. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1804.06788v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

VAINSHTEIN, A. I. To the problem of nonvanishing gravitation mass. **Physics Letters B**, v. 39, p. 393–394, 1972. DOI: [10.1016/0370-2693\(72\)90147-5](https://doi.org/10.1016/0370-2693(72)90147-5).

VISSER, M. Mass for the graviton. **General Relativity and Gravitation**, v. 30, p. 1717–1728, 1998. DOI: [10.1023/A:1026611026766](https://doi.org/10.1023/A:1026611026766). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WILL, C. M. The confrontation between general relativity and experiment. **Living Reviews in Relativity**, v. 17, p. 4, 2014. DOI: [10.12942/lrr-2014-4](https://doi.org/10.12942/lrr-2014-4).

WU, Y.-M.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Spatial correlation between pulsars from interfering gravitational-wave sources in massive gravity. **Physical Review D**, v. 112, p. 064053, 2025. DOI: [10.1103/667c-sym](https://doi.org/10.1103/667c-sym). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.07679v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; CHEN, Z.-C.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Constraining the Graviton Mass with the NANOGrav 15-Year Data Set. **Classical and Quantum Gravity**, v. 41, p. 075002, 2024. DOI: [10.1088/1361-6382/ad2a9b](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad2a9b). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.07469v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZAKHAROV, V. I. Linearized gravitation theory and the graviton mass. **JETP Letters**, v. 12, p. 312, 1970.

ZHAO, Z.-C.; WANG, S. **Probing Graviton Mass with MeerKAT PTA and SKA-PTA Forecasts**. Preprint arXiv:2607.14790, 16 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2607.14790v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

Apêndice A - Convenções e conversões

A.1 Unidades

A Tabela A.1 relaciona as grandezas em unidades naturais, usadas nas derivações, às grandezas físicas. A massa m_g é sempre a massa de dispersão; $\hbar = 2\pi\hbar$.

TABELA A.1 – Conversão entre unidades naturais e grandezas físicas.

Grandeza	$c = \hbar = 1$	Unidades físicas
Energia de repouso	m_g	$m_g c^2$
Número de onda de massa	$\mu = m_g$	$\mu = m_g c / \hbar$
Frequência de corte	$f_g = m_g / 2\pi$	$f_g = m_g c^2 / h$
Relação de dispersão	$\omega^2 = k^2 + \mu^2$	$\omega^2 = c^2 k^2 + (m_g c^2 / \hbar)^2$
Massa adimensional	$u = f_g T$	$m_g c^2 = u h / T$

Numericamente, $f_g = 2,418 \times 10^{14} \text{ Hz} \times (m_g c^2 / \text{eV})$. Para $T = 4,5$ anos, $h/T = 2,91 \times 10^{-23} \text{ eV}$; para $T = 15$ anos, $h/T = 8,74 \times 10^{-24} \text{ eV}$.

A.2 Sinais e curvatura

Assinatura $(+, -, -, -)$; onda plana $\propto e^{-i\omega t + i k z}$, com $q_\mu = (-\omega, 0, 0, k)$ e $\partial_\mu \rightarrow i q_\mu$. O Riemann linearizado é dado pela Eq. (3.4). Nessa convenção, $R_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{TG}} = -R_{\alpha\beta\gamma\delta}$ em relação ao apêndice Maple do TG. Com essa convenção, a equação do desvio geodésico, escrita com componentes espaciais euclidianas, é $\ddot{\xi}^i = c^2 E_{ij} \xi^j$ com $E_{ij} = R_{0i0j}$; na convenção do TG, o sinal se inverte. Postos, razões entre componentes e correlações angulares não dependem desse sinal global.

No Capítulo 4, a fase é escrita como $e^{i\omega(t - \beta \hat{\Omega} \cdot \mathbf{x}/c)}$, conjugada da anterior. Isso não altera nenhum resultado físico, mas a conjugação deve ser aplicada de modo consistente às correlações cruzadas complexas.

A.3 Tétradas

O apêndice do TG usa a téttrade simétrica

$$l^\mu = \frac{(1, 0, 0, 1)}{\sqrt{2}}, \quad n^\mu = \frac{(1, 0, 0, -1)}{\sqrt{2}}, \quad m^\mu = \frac{(0, 1, i, 0)}{\sqrt{2}}, \quad \bar{m}^\mu = \frac{(0, 1, -i, 0)}{\sqrt{2}}, \quad (\text{A.1})$$

com $l \cdot n = 1$ e $m \cdot \bar{m} = -1$ na assinatura adotada. O corpo do TG (eqs. 5.12–5.13) usa $k = \sqrt{2}l$ e $l_{\text{TG}} = n/\sqrt{2}$. Esse reescalonamento é um *boost* da téttrade: projeções com dois vetores n mudam por um fator dois. Com as mesmas orientações, as expressões (3.20) correspondem às contrações $\Psi_2^{\text{TG}} = R(n, l, n, l)/6$, $\Psi_3^{\text{TG}} = R(n, l, n, m)/2$, $\Psi_4^{\text{TG}} = R(n, m, n, m)$ e $\Phi_{22}^{\text{TG}} = R(n, \bar{m}, n, m)$, com o sinal $R^{\text{TG}} = -R$.

A.4 Bases para a helicidade zero

Sejam $P_{ij} = \delta_{ij} - \Omega_i \Omega_j$ e $L_{ij} = \Omega_i \Omega_j$, com $P : P = 2$, $L : L = 1$ e $P : L = 0$. A parte espacial observável da helicidade zero é $Q/h_0 = (P - 2\chi L)/\sqrt{3}$. A razão entre os coeficientes longitudinal e transversal depende da base escolhida:

Convenção	Base transversal	Base longitudinal	Razão
Componentes de maré (p_l/p_b)	$E_{11} + E_{22}$	E_{33}	$-\chi$
Componentes espaciais	P	L	-2χ
Bases de norma dois	P	$\sqrt{2}L$	$-\sqrt{2}\chi$

Uma mudança de base reescala os coeficientes e as correlações parciais de modo que a covariância total $\sum_{AB} h_A h_B^* \Gamma_{AB}$ seja invariante. Nenhuma mudança de base transforma dois setores escalares independentes no modo vinculado de Fierz–Pauli, pois os termos cruzados expressam a coerência de uma única amplitude.

A.5 Espectros

A covariância do campo é $\langle \tilde{h}_A(f, \hat{\Omega}) \tilde{h}_{A'}^*(f', \hat{\Omega}') \rangle = \frac{S_A(|f|)}{8\pi} \delta_{AA'} \delta(f - f') \delta^2(\hat{\Omega}, \hat{\Omega}')$. Com a normalização $\mathcal{N}_T = 3/(8\pi)$ da ORF tensorial, o espectro unilateral dos resíduos é $S_{ab}^r = \Gamma_{ab} S_h / (6\pi^2 f^2) = \Gamma_{ab} h_c^2 / (12\pi^2 f^3)$, com $h_c^2 = 2f S_h$ (Cordes *et al.*, 2025). Para comparar com Liang e Trodden, cujas polarizações circulares têm norma unitária, o coeficiente de normalização daquele trabalho deve ser $3/(4\pi)$ (Liang; Trodden, 2021).

Apêndice B - Reprodução dos resultados

Todos os cálculos estão no repositório do projeto. A Tabela B.1 relaciona cada resultado aos programas e arquivos que o produzem. Os caminhos são relativos à raiz do repositório.

TABELA B.1 – Resultados e programas correspondentes.

Resultado	Programas e dados
Matriz de marés, postos, vínculo escalar, expressões do TG (Cap. 3)	<code>src/polarizacoes/foundations.py</code> ; <code>scripts/reproduzir_tg.py</code> (19 testes simbólicos); <code>tests/test_polarizacoes.py</code> , <code>tests/test_normalizacao.py</code>
Correlações tensoriais com termos dos pulsares; validação por duas rotas (Cap. 4)	<code>src/pta/orf.py</code> , <code>src/pta/response.py</code> ; <code>scripts/validar_orf.py</code> , <code>scripts/benchmark_orf.py</code> ; <code>results/C05/</code>
Figuras desta versão e conferência independente das correlações apenas-Terra (tensorial e escalar)	<code>dissertacao_v2/scripts/figuras.py</code>
Campanha tensorial I (ruído livre)	<code>scripts/run_calibration_campaign.py</code> , <code>scripts/sintetizar_calibacao.py</code> ; <code>results/C07/</code>
Campanha tensorial II e contrastes condicionais	<code>scripts/comparar_populacao_c13.py</code> , <code>scripts/contrastes_condicionais_c13.py</code> ; <code>results/C11/statistical_audit.json</code> , <code>results/C13/conditional_contrasts/</code>
Campanha escalar, falsas detecções e Fisher	<code>scripts/gerar_populacao_escalar_c10.py</code> , <code>scripts/sintetizar_campanha_escalar_c10.py</code> , <code>scripts/calcular_fisher_escalar_c10.py</code> ; <code>results/C10/population_synthesis/</code>
Experimento de ajuste de temporização	<code>scripts/experimento_timing_c13.py</code> ; <code>results/C13/timing_projection/</code>

B.1 Controle do erro numérico

As posteriores foram calculadas por quadratura determinística na massa e, na campanha escalar, também em ε . Não se usou amostragem por Monte Carlo. Para cada realização, a posterior foi avaliada com duas resoluções, e a diferença entre elas foi propagada como um intervalo numérico em cada quantidade derivada, como quantis, coberturas e fatores de Bayes. Quando o intervalo numérico não permitia decidir um teste, o resultado foi registrado como indeterminado, e a realização não foi descartada. As contagens citadas no Capítulo 5 são os valores nominais. Em todos os casos citados, a conclusão qualitativa não depende da resolução numérica. As exceções, como as comparações marginalizadas da aproximação de frequência de referência, foram declaradas inconclusivas no texto.

As correlações angulares foram aceitas apenas após refinamento independente da quadratura angular e do corte multipolar, com tolerância absoluta de 10^{-5} e relativa de 10^{-3} .

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO DM	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS 48
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Polarizações de ondas gravitacionais com gráviton massivo: o modelo de Visser revisitado e as assinaturas em redes de temporização de pulsares			
6. AUTOR(ES): Gráviton de Souza			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares.			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:			
10. APRESENTAÇÃO: (X) Nacional () Internacional Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Física. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2026. Orientador: Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham.			
11. RESUMO: Este trabalho revisita o Trabalho de Graduação de W. L. S. de Paula (ITA, 2003), que obteve seis estados de polarização para ondas gravitacionais na teoria bimétrica de Visser com gráviton massivo, e leva seus resultados até o observável de redes de temporização de pulsares (PTAs). Refeita sem a aproximação de propagação quase nula, a análise confirma exatamente as seis amplitudes de maré independentes. Mostra também que a sexta é o traço da perturbação, um escalar fantasma que permite ao modelo evitar a descontinuidade de van Dam–Veltman–Zakharov. Na teoria consistente de Fierz–Pauli, restam cinco polarizações, e os modos escalares transversal e longitudinal ficam vinculados por $p_l = -(f_g/f)^2 p_b$. As amplitudes de Newman–Penrose e a classificação E(2) só valem para $f \gg f_g$; no exemplo de baixa frequência do artigo de 2004, o erro é de cerca de 60%. A supressão $(f_g/f)^2$ dos modos adicionais encontrada no TG é exata para amplitudes métricas comparáveis. Com os limites atuais sobre a massa, porém, as assinaturas especificamente massivas só são apreciáveis na banda de nanohertz. Mostra-se que a resposta de uma PTA depende da onda apenas pela matriz de marés calculada no TG. Calculam-se as correlações angulares dos setores tensorial e de helicidade zero, com termos dos pulsares, e explica-se por simetria por que, no limiar $f = f_g$, todas as polarizações produzem a mesma correlação por estado. Simulações controladas mostram que redes pequenas aprendem pouco sobre a massa (0,07 a 0,11 nat), que a compressão em frequência elimina cerca de 95% dessa informação e que a aproximação normal usual dos estimadores de correlação multiplica por dez a taxa de falsas detecções de polarização escalar.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () SECRETO			